

# **PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR POMPA AIR TEKANAN KONSTAN**

**SKRIPSI  
KONSENTRASI TEKNIK ENERGI ELEKTRIK**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik



Disusun Oleh:  
**HARI WIDAGDO PUTRA**  
NIM. 0910630011 - 63

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
MALANG  
2015**

## PENGANTAR

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, skripsi yang berjudul "Perancangan Sistem Pengendalian Kecepatan Motor Pompa Air Tekanan Konstan" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam menghadapi segala permasalahan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Tidak sedikit kendala yang harus dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik kendala teknis maupun non-teknis. Permasalahan tersebut tidak akan bisa diatasi tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses pembuatan skripsi ini di antaranya:

1. Bapak M. Aziz Muslim, S.T., M.Sc, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
2. Bapak Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro.
3. Bapak Mochammad Rif'an S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro.
4. Bapak Ir. Wijono, M.T., Ph.D dan Dr. Rini Nur Hassanah, S.T.,M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan penulis dalam penelitian ini.
5. Ibu Tjutjuk Wardani dan Bapak Gatoet Roedijanto yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada henti.
6. Indra Setyawan S.ST. dan Mukhlis yang selalu membantu diskusi dan fasilitas ketika penulis merasa kesulitan.
7. Saudara-saudara Lab. Mesin Elektrik yaitu Kosa Shantia, Warda Islamiyah, Asphari Harris, Joseph Kristian dan Priya Surya. Terima kasih atas semangat dan doa yang selalu kalian berikan.

8. Teman-teman Ampere 2009 terima kasih karena telah menemani selama 4 tahun bersama-sama.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati sebagai acuan dalam pembuatan karya tulis yang lebih baik selanjutnya. Akhir kata semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Januari 2015

Hari Widagdo Putra





## DAFTAR ISI

|                                                           | Halaman    |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                 | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                 | <b>vii</b> |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                    | <b>x</b>   |
| <b>SUMMARY .....</b>                                      | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>i</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                  | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                 | 2          |
| 1.3. Batasan Masalah .....                                | 2          |
| 1.4. Tujuan .....                                         | 3          |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                          | 3          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                      | <b>4</b>   |
| 2.1. Pompa Sentrifugal.....                               | 4          |
| 2.1.1 Kurva Karakteristik Pompa dan Sistem.....           | 4          |
| 2.1.2 Pengaturan Tekanan Pompa.....                       | 6          |
| 2.1.3 Karakteristik Torsi-Kecepatan Pompa.....            | 8          |
| 2.2. Motor Induksi Satu Fasa .....                        | 8          |
| 2.2.1. Rangkaian Ekvivalen Motor Induksi Satu Fasa.....   | 10         |
| 2.2.2. Pengaturan Kecepatan Motor Induksi Satu Fasa ..... | 12         |
| 2.3. PWM AC Chopper.....                                  | 14         |
| 2.4. Arduino Uno .....                                    | 16         |
| 2.5. Optocoupler .....                                    | 17         |
| 2.6. MOSFET Daya .....                                    | 18         |
| 2.6.1. Karakteristik Keadaan Tunak .....                  | 20         |



|                                           |                                        |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 2.6.2.                                    | Karakteristik Penyaklaran.....         | 20        |
| 2.7.                                      | Rangkaian Snubber .....                | 21        |
| 2.8.                                      | Sensor Tekanan Air .....               | 23        |
| <b>BAB III METODOLOGI .....</b>           |                                        | <b>25</b> |
| 3.1.                                      | Studi Litratu.....                     | 25        |
| 3.2.                                      | Perancangan Alat .....                 | 26        |
| 3.3.                                      | Pengujian Alat.....                    | 26        |
| 3.4.                                      | Perhitungan dan Analisis Data.....     | 26        |
| 3.5.                                      | Kesimpulan dan Saran .....             | 27        |
| <b>BAB IV PERANCANGAN .....</b>           |                                        | <b>28</b> |
| 4.1.                                      | Penentuan Spesifikasi .....            | 28        |
| 4.2.                                      | Blok Diagram Sistem.....               | 28        |
| 4.3.                                      | Perancangan Sistem Pemipaan .....      | 29        |
| 4.4.                                      | Perancangan Perangkat Keras.....       | 30        |
| 4.4.1.                                    | Perancangan Rangkaian Optocoupler..... | 30        |
| 4.4.2.                                    | Perancangan Snubber.....               | 31        |
| 4.4.3.                                    | Perancangan Rangkaian Daya .....       | 33        |
| 4.4.4.                                    | Arduino Uno .....                      | 34        |
| 4.5.                                      | Perancangan Program Arduino Uno .....  | 34        |
| <b>BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS .....</b> |                                        | <b>35</b> |
| 5.1.                                      | Pengujian Sensor Tekanan Air .....     | 35        |
| 5.1.1.                                    | Tujuan .....                           | 35        |
| 5.1.2.                                    | Peralatan.....                         | 35        |
| 5.1.3.                                    | Prosedur Pengujian .....               | 36        |
| 5.1.4.                                    | Data Hasil Pengujian .....             | 36        |
| 5.1.5.                                    | Analisis Hasil Pengujian .....         | 37        |
| 5.2.                                      | Pengujian Rangkaian Pemicuan.....      | 37        |

|                                          |                                    |           |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 5.2.1.                                   | Tujuan .....                       | 37        |
| 5.2.2.                                   | Peralatan.....                     | 37        |
| 5.2.3.                                   | Prosedur Pengujian .....           | 37        |
| 5.2.4.                                   | Data Hasil Pengujian .....         | 38        |
| 5.2.5.                                   | Analisis Hasil Pengujian .....     | 39        |
| 5.3.                                     | Pengujian Snubber dan Mosfet ..... | 39        |
| 5.3.1.                                   | Tujuan .....                       | 39        |
| 5.3.2.                                   | Peralatan.....                     | 40        |
| 5.3.3.                                   | Prosedur Pengujian .....           | 40        |
| 5.3.4.                                   | Data Hasil Pengujian .....         | 40        |
| 5.3.5.                                   | Analisis Hasil Pengujian .....     | 54        |
| 5.4.                                     | Pengujian Sistem Keseluruhan ..... | 55        |
| 5.4.1.                                   | Tujuan .....                       | 55        |
| 5.4.2.                                   | Peralatan.....                     | 55        |
| 5.4.3.                                   | Prosedur Pengujian .....           | 55        |
| 5.4.4.                                   | Data Hasil Pengujian .....         | 56        |
| 5.4.5.                                   | Analisis Hasil Pengujian .....     | 59        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |                                    | <b>61</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>               |                                    | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                    |                                    | <b>64</b> |

## DAFTAR TABEL

| No          | Judul                                                                 | Halaman |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 4.1.  | Komponen Rangkaian Minimum Optocoupler .....                          | 30      |
| Tabel 4.2.  | Komponen Rangkaian Minimum Optocoupler .....                          | 33      |
| Tabel 5.1.  | Data hasil pengujian sensor tekanan air.....                          | 36      |
| Tabel 5.2.  | PWM keluaran mikrokontroler, <i>optocoupler</i> dan MOSFET .....      | 38      |
| Tabel 5.3.  | Hasil pengukuran beban lampu .....                                    | 40      |
| Tabel 5.4.  | Hasil pengukuran beban motor induksi satu fasa ¼ HP .....             | 41      |
| Tabel 5.5.  | Hasil pengukuran beban motor pompa .....                              | 41      |
| Tabel 5.6.  | Bentuk gelombang tegangan beban lampu 60 Watt .....                   | 42      |
| Tabel 5.7.  | Bentuk gelombang arus beban lampu 60 watt .....                       | 44      |
| Tabel 5.8.  | Bentuk gelombang tegangan beban motor induksi satu fasa ¼ HP .....    | 46      |
| Tabel 5.9.  | Bentuk gelombang arus beban motor induksi satu fasa ¼ HP .....        | 48      |
| Tabel 5.10. | Bentuk gelombang tegangan beban motor pompa.....                      | 50      |
| Tabel 5.11. | Bentuk gelombang arus beban motor pompa .....                         | 52      |
| Tabel 5.12. | Hasil pengukuran kecepatan motor pompa.....                           | 57      |
| Tabel 5.13. | Hasil pengukuran kecepatan pompa dan tekanan air .....                | 58      |
| Tabel 5.14. | Hasil pengukuran kecepatan, tekanan dan debit sebelum dikontrol.....  | 58      |
| Tabel 5.15. | Hasil pengukuran kecepatan, tekanan, dan debit sesudah dikontrol..... | 59      |



## DAFTAR GAMBAR

| No           | Judul                                                                                                                          | Halaman |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1.  | Arah aliran air dalam pompa sentrifugal .....                                                                                  | 4       |
| Gambar 2.2.  | (a) Efek pengurangan <i>head</i> pada debit. (b) Kurva karakteristik pompa .....                                               | 5       |
| Gambar 2.3   | Kurva karakteristik sistem .....                                                                                               | 5       |
| Gambar 2.4   | Perpotongan kurva pompa dan kurva sistem .....                                                                                 | 6       |
| Gambar 2.5.  | Pengaruh bukaan keran terhadap tekanan dan debit .....                                                                         | 6       |
| Gambar 2.6.  | Pengaruh perubahan kecepatan terhadap <i>head</i> dan debit.....                                                               | 7       |
| Gambar 2.7.  | Kurva torsi-kecepatan pompa sentrifugal .....                                                                                  | 8       |
| Gambar 2.8.  | Medan putar ganda berputar berlawanan arah .....                                                                               | 9       |
| Gambar 2.9.  | Skematik motor induksi satu fasa rotor sangkar .....                                                                           | 10      |
| Gambar 2.10. | Rangkaian ekivalen motor induksi satu fasa. (a) dan (b) saat motor diam. (c) dan (d) rotor berputar dengan slip s.....         | 11      |
| Gambar 2.11. | Rangkaian ekivalen motor induksi satu fasa <i>capacitor-run</i> . (a) Kumparan utama. (b) Kumparan bantu. ....                 | 12      |
| Gambar 2.12. | Pengaruh perubahan tegangan masukan motor terhadap torsi dan kecepatan .....                                                   | 13      |
| Gambar 2.13. | Rangkaian PWM ac chopper .....                                                                                                 | 14      |
| Gambar 2.14. | Bentuk gelombang tegangan beban resistif pada PSPICE .....                                                                     | 14      |
| Gambar 2.15. | Bentuk tegangan beban resistif-induktif pada PSPICE .....                                                                      | 15      |
| Gambar 2.16  | Rangkaian PWM ac chopper dengan dua komponen <i>switching</i> (a) Saat saklar SW1 konduksi (b) Saat saklar SW2 konduksi .....  | 15      |
| Gambar 2.17  | Rangkaian PWM ac chopper yang digunakan dalam penelitian .....                                                                 | 16      |
| Gambar 2.18. | Arduino Uno R3.....                                                                                                            | 16      |
| Gambar 2.19. | Beberapa jenis <i>optocoupler</i> . (a) transistor output. (b) Darlington output. (c) Thyristor output. (d) TRIAC output. .... | 18      |
| Gambar 2.20. | Mosfet kanal N.....                                                                                                            | 18      |
| Gambar 2.21. | MOSFET tipe depleksi .....                                                                                                     | 19      |
| Gambar 2.22. | MOSFET tipe enhancement.....                                                                                                   | 20      |
| Gambar 2.23. | Karakteristik <i>switching</i> MOSFET.....                                                                                     | 21      |
| Gambar 2.24. | Rangkaian Ekivalen Snubber .....                                                                                               | 21      |

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.25. Transien pemulihan ideal .....                                                                | 22 |
| Gambar 2.26. Parameter snubber optimum .....                                                               | 23 |
| Gambar 2.27. Sensor tekanan air .....                                                                      | 23 |
| Gambar 4.1. Blok Diagram Sistem.....                                                                       | 28 |
| Gambar 4.2. Sistem Pemipaan.....                                                                           | 30 |
| Gambar 4.3. Rangkaian Minimum Optocoupler.....                                                             | 30 |
| Gambar 4.4 Rangkaian Daya .....                                                                            | 33 |
| Gambar 4.5 Diagram Alir Program .....                                                                      | 34 |
| Gambar 5.1. Grafik pengujian sensor tekanan air .....                                                      | 36 |
| Gambar 5.2. Bentuk gelombang PWM keluaran mikrokontroler dan <i>optocoupler</i> .....                      | 39 |
| Gambar 5.3. Bentuk gelombang tegangan beban motor induksi ¼ HP dan MOSFET ( $f_s$<br>= 5kHz, D = 90%)..... | 54 |
| Gambar 5.4. Kurva torsi motor dan torsi beban terhadap slip .....                                          | 57 |
| Gambar 5.5. Grafik tegangan terhadap kecepatan motor pompa.....                                            | 57 |
| Gambar 5.6. Grafik tekanan output terhadap kecepatan pompa.....                                            | 58 |
| Gambar 5.7 kurva pompa dan kurva sistem .....                                                              | 60 |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul                | Halaman |
|-----|----------------------|---------|
| I.  | Gambar Alat.....     | 63      |
| II. | Listing Program..... | 66      |





## RINGKASAN

**Hari Widagdo Putra**, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Desember 2013, *Perancangan Sistem Pengendalian Kecepatan Motor Pompa Air Tekanan Konstan*, Dosen Pembimbing Ir. Wijono, MT., Ph.D. dan Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc.

Abstrak – Penelitian ini membahas tentang pengendalian motor penggerak pompa air yang dimaksudkan untuk menghasilkan tekanan keluaran pompa yang konstan. Tekanan konstan diperlukan oleh suatu sistem pompa air untuk mengatasi perbedaan debit pada sistem instalasi air ketika jumlah keran yang dibuka bervariasi. Pada saat satu keran dibuka, tekanan air akan sangat tinggi, tetapi saat beberapa keran dibuka tekanan air akan menurun. Hal ini menjadi permasalahan pada sistem yang kerjanya dipengaruhi oleh tekanan seperti pemanas air. Pengendalian kecepatan pompa dilakukan oleh rangkaian PWM AC Chopper yang dapat mengubah tegangan masukan sumber yang dicatukan ke motor berdasarkan *duty-cycle* PWM dengan umpan balik sensor tekanan. Hasilnya adalah tekanan keluaran pompa dapat dipertahankan konstan sesuai dengan *set-point* sebesar  $0,8 \text{ kg/cm}^2$ . Namun demikian, debit air yang dihasilkan di setiap keran tidak konstan. Oleh sebab itu, konsep pengendalian perlu diperbaiki agar dapat menghasilkan debit yang konstan.

Kata Kunci : Tekanan konstan, motor pompa, PWM ac chopper

## SUMMARY

**Hari Widagdo Putra** is a college student from University of Brawijaya studying in Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, December 2013, *Designing Control System of Constant Pressure Pump Motor Speed*. The advisor lecturer are Ir. Wijono, MT., Ph.D. and Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc.

This research describes about controlling water pump motor in order to produce constant output pressure. Constant output pressure is needed by water pump system to overcome the different capacity when some valves are variably opened. Once one valve is opened, the pressure will highly raise. On the other hand, the pressure will drop as several valves opened. It will be a problem to some systems which the works depend on pressure such as water heater sistem. Pump speed adjustment is done by PWM AC chopper which can varies the input voltage of pump motor based on PWM *duty-cycle* and equipped with water pressure sensor as feedback. The result is the output water pressure can be maintained constant. However, the output water capacity hasn't been produced as desired. Therefore, controlling concept should be reevaluated so that pump can produce constant capacity.

Keywords : constant pressure, pump motor, PWM ac chopper

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pompa merupakan suatu mesin mekanis yang banyak digunakan dalam industri dan rumah tangga. Pompa menghasilkan tekanan agar air dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat beragam jenis pompa dengan ukuran dan konstruksi yang berbeda. Salah satu jenis pompa yang paling sering digunakan adalah pompa sentrifugal dengan penggerak utamanya berupa motor induksi.

Pada suatu instalasi air yang melibatkan banyak keran seperti rumah tangga maupun gedung, sejumlah keran yang penggunaannya tidak bersamaan akan mempengaruhi debit dan tekanan yang dihasilkan oleh pompa air. Pada saat sedikit keran dibuka, tekanan yang dihasilkan pompa sangat tinggi sementara debitnya turun. Pada saat lebih banyak keran dibuka, tekanan pompa turun sedangkan debit air naik. Tekanan dan debit yang tidak stabil ini menjadi permasalahan pada sistem yang kerjanya dipengaruhi oleh tekanan dan debit seperti pemanas air.

Terdapat beberapa metode untuk mengatur tekanan keluaran pompa, yakni *throttling*, *by pass*, dan pengendalian kecepatan. *Throttling* dilakukan dengan memasang satu keran di sisi keluaran pompa yang akan diatur besar bukaanannya. *By pass* adalah metode pengaturan tekanan dimana keran yang dipasang paralel terhadap pompa mengembalikan sebagian aliran air ke sisi hisap pompa. Kelemahan dari metode *throttling* dan *by pass* adalah besarnya rugi-rugi energi dalam proses pengaturan tekanan air. Maka, metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengendalian kecepatan.

Pengendalian kecepatan motor induksi dapat dilakukan dengan cara mengubah tahanan rotor, frekuensi, maupun tegangan masukan motor. Pengubahan tahanan rotor dilakukan dengan cara memasang resistor pada sisi rotor. Cara ini hanya bisa dilakukan pada motor induksi rotor belit. Perubahan frekuensi dilakukan oleh rangkaian inverter dc-ac dimana tegangan dc diubah menjadi tegangan ac yang frekuensinya dapat diatur. Rangkaian inverter dc-ac sangat rumit dan terlalu mahal untuk diaplikasikan ke motor pompa. Metode yang paling sederhana dan mudah adalah pengaturan tegangan masukan motor.

Rangkaian yang digunakan untuk mengatur tegangan masukan motor adalah PWM ac chopper. PWM ac chopper akan mencacah tegangan masukan motor pompa



dan mengatur besarnya tegangan berdasarkan *duty-cycle* PWM. Alat yang dirancang berupa modul *add-on*, yakni modul yang dapat langsung dipasang tanpa harus membongkar motor atau pompa.

Penelitian ini bertujuan merancang suatu sistem pengendali kecepatan pompa agar tekanan pompa dapat dipertahankan konstan berapapun keran yang dibuka. Dari tekanan output yang konstan diharapkan debit air yang dihasilkan di setiap keran juga konstan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sistem pengendalian kecepatan motor pompa air dapat menghasilkan tekanan konstan jika diterapkan pada instalasi pipa dengan 5 keran.
- 2) Apakah pompa air tekanan konstan dapat menghasilkan debit air yang konstan di setiap keran.
- 3) Apakah rangkaian PWM ac chopper dapat mengatur kecepatan motor pompa air.

### 1.3. Batasan Masalah

Hal-hal yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pompa yang digunakan adalah Shimizu tipe PS-116 BIT jenis pompa air sumur dangkal dengan spesifikasi berpenggerak motor induksi satu fasa *capasitor-run*, daya motor 300 watt, tegangan 220 V, frekuensi 50 Hz, kapasitas maksimum 29 liter per menit, konsumsi arus listrik 1,3 A, 2900 RPM, dan head maksimum 30 m.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian awal, keran yang digunakan sebanyak 5 buah.
- 3) Berdasarkan hasil pengujian, PWM ac chopper dengan rangkaian *freewheel* tidak dapat bekerja dengan baik sehingga rangkaian *freewheel* tidak digunakan.
- 4) Komponen semikonduktor yang digunakan adalah MOSFET IRF740.
- 5) Berdasarkan hasil pengujian, sistem bekerja efektif di bawah tekanan 1 kg/cm<sup>2</sup> sehingga *set-point* tekanan ditetapkan 0,8 kg/cm<sup>2</sup>.
- 6) Tidak membahas harmonisa.

#### 1.4. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pengendalian kecepatan motor pompa dengan rangkaian PWM ac chopper sebagai pengatur tegangan masukan motor sehingga tekanan dan debit air dapat dipertahankan konstan.

#### 1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi disusun dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk dasar penelitian yang akan dilakukan dan untuk mendukung perancangan dan pembuatan sistem pengendalian kecepatan pompa air tekanan konstan.

**BAB III : METODOLOGI**

Berisi metodologi dan perancangan penelitian. Tahapan penyelesaian penelitian meliputi: studi literatur, perancangan dan pengujian, pengambilan data, perhitungan dan analisis data.

**BAB IV : PERANCANGAN ALAT**

Berisi tentang pembahasan, analisis, dan perancangan alat yang diajukan dalam penelitian.

**BAB V : PENGUJIAN DAN ANALISIS**

Berisi pengujian dan analisis kinerja dari hasil perancangan alat dan pengambilan data primer kemudian dianalisis sesuai dengan keadaan sebenarnya.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari perancangan dan pembuatan alat dan saran untuk penelitian selanjutnya.



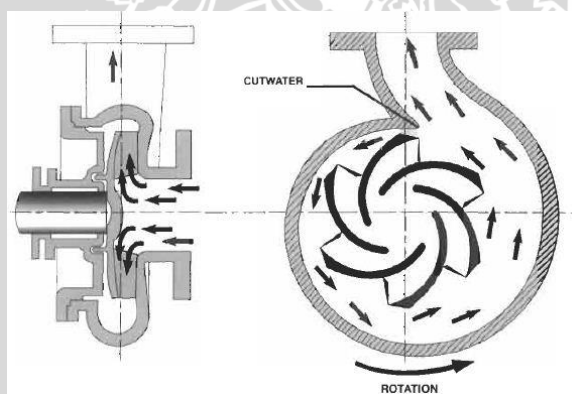
## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pompa Sentrifugal

Pompa adalah suatu peralatan mekanik yang memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan sejumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kombinasi efek dari gesekan, gravitasi, dan tekanan sistem (Mackay, 2004: 1). Meski tersedia berbagai jenis pompa, lebih dari 80% pompa yang digunakan oleh industri adalah berjenis *single stage, end suction*, dan sentrifugal.

Pompa sentrifugal memindahkan cairan dengan memutar satu atau lebih impeler di dalam sebuah *volute casing*. Cairan masuk dari pipa masukan menuju ke mata impeler dan diambil oleh bilah-bilah impeler. Perputaran impeler pada kecepatan tinggi menghasilkan gaya sentrifugal yang melempar cairan di sepanjang bilah dan menyebabkan cairan terdorong keluar dengan kecepatan tinggi. Energi kinetik dikonversikan menjadi energi tekanan oleh *volute casing*. Gambar 2.1 menunjukkan arah aliran air dalam pompa sentrifugal.

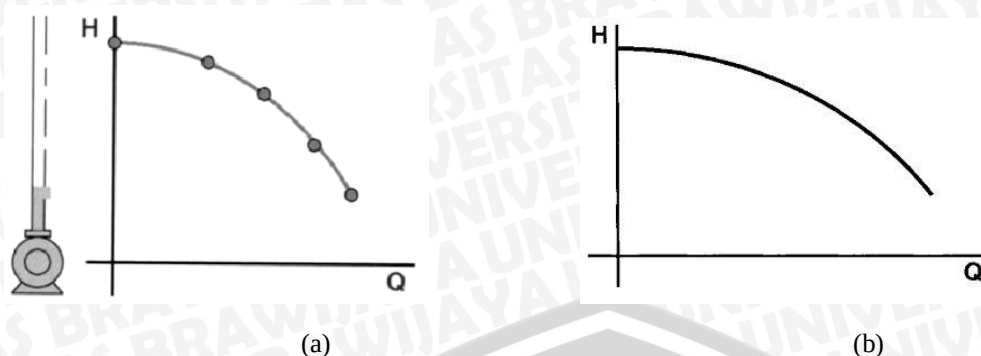


Gambar 2.1. Arah aliran air dalam pompa sentrifugal  
Sumber: (Mackay, 2004)

##### 2.1.1 Kurva Karakteristik Pompa dan Sistem

Kurva karakteristik pompa berkaitan dengan kemampuan pompa untuk menghasilkan *head* dan debit. Pompa sanggup menaikkan air dalam pipa vertikal sampai pada titik dimana berat air dan gravitasi menahan air untuk tidak naik lebih tinggi dari itu. Titik ini pada kurva karakteristik pompa disebut *shut-off head* atau titik elevasi maksimum ketika air tidak mengalir atau debit sama dengan nol. Jika ketinggian pipa dikurangi maka air akan mengalir. Debit air akan bertambah seiring dengan berkurangnya *head*. Bentuk dari kurva pompa ditunjukkan oleh gambar 2.2a dan 2.2b.



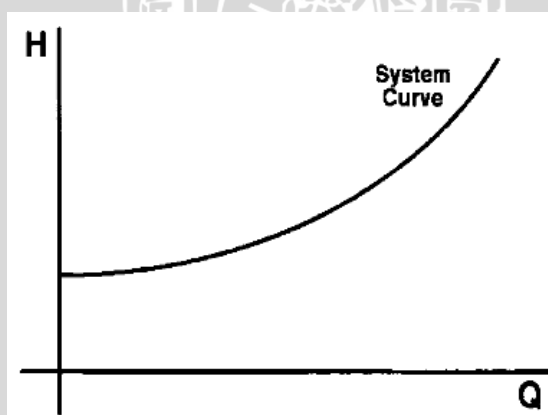


Gambar 2.2. (a) Efek pengurangan *head* pada debit. (b) Kurva karakteristik pompa  
Sumber: (Mackay, 2004)

Untuk menggambar kurva pompa, *shut-off* head perlu diketahui terlebih dahulu melalui persamaan 2.1.

$$H_{shut-off} = \left( \frac{D \times N}{1840} \right)^2 \quad (2.1)$$

Kurva sistem berkaitan dengan *head* dan debit cairan yang mengalir pada sistem. Komponen penyusun kurva sistem adalah *static head* dan *dynamic head*. *Static head* adalah perbedaan ketinggian antara sisi hisap dan sisi keluaran sedangkan *dynamic head* menyatakan rugi-rugi gesekan. Gesekan dapat disebabkan oleh panjang pipa, diameter pipa, faktor gesekan dan sejumlah keran yang ditutup. Bentuk kurva sistem dapat dilihat pada gambar 2.3. Hubungan antara *head* dan debit pada kurva sistem ditunjukkan oleh persamaan 2.2.

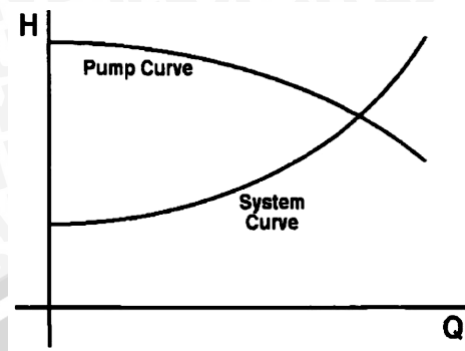


Gambar 2.3 Kurva karakteristik sistem  
Sumber: (Mackay, 2004)

$$H = k \cdot Q^2 \quad (2.2)$$

Gambar 2.4 menunjukkan perpotongan kurva pompa dan kurva sistem yang disebut titik kerja pompa. Titik potong tersebut menunjukkan *head* yang dihasilkan pompa dan debit cairan yang mengalir dalam sistem. Pada subbab selanjutnya akan

dijelaskan beberapa hal yang dapat menggeser titik kerja pompa. Pergeseran titik potong akan mengakibatkan perubahan *head* dan debit output pompa.

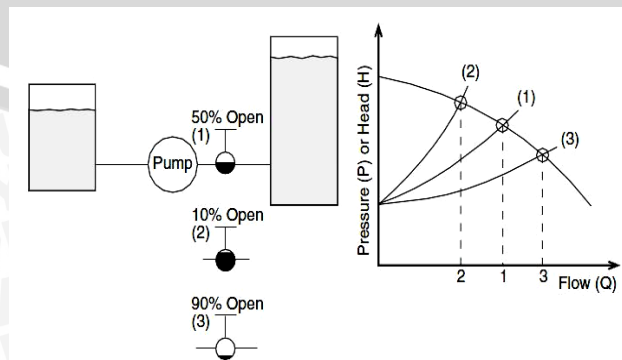


Gambar 2.4 Perpotongan kurva pompa dan kurva sistem  
Sumber: (Mackay, 2004)

### 2.1.2 Pengaturan Tekanan Pompa

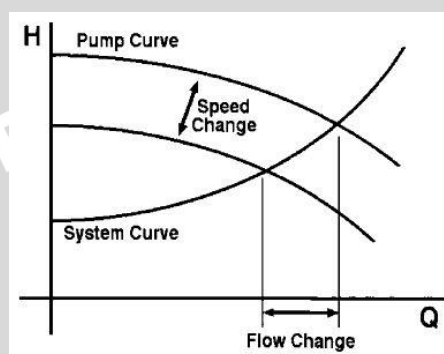
Tekanan pompa dapat diatur dengan menggeser titik kerja pompa. Pergeseran titik kerja tersebut dapat terjadi di sepanjang kurva karakteristik pompa maupun kurva karakteristik sistem bergantung pada metode yang dilakukan. Ada beberapa metode pengaturan tekanan output pompa, tetapi yang akan dibahas terkait dengan penelitian ini adalah *throttling* dan pengaturan kecepatan pompa.

Metode *throttling* adalah pengaturan besarnya bukaan keran. Besar kecilnya bukaan keran akan mempengaruhi kemiringan kurva sistem. Semakin kecil bukaan keran maka kurva sistem akan bergeser ke kiri sehingga tekanan akan naik sementara debitnya turun. Pada gambar 2.5 terlihat bahwa titik kerja pompa bergeser ke kiri saat keran dibuka 10% dan bergeser ke kanan saat keran di buka 90%. Hal ini juga berlaku pada sistem yang melibatkan banyak keran meski bukaan setiap keran seragam. Saat lebih banyak keran dibuka, tekanan air akan menurun dan debit air naik. Saat satu keran dibuka, tekanan air naik dan debit air turun.



Gambar 2.5. Pengaruh bukaan keran terhadap tekanan dan debit  
Sumber: (Nelak, 1999)

Agar tekanan dapat dipertahankan konstan berapapun keran yang dibuka, pengaturan kecepatan pompa dilakukan dengan VSD. Perubahan kecepatan pompa menyebabkan kurva pompa bergeser ke atas atau ke bawah, dan titik kerja pompa bergeser di sepanjang kurva sistem. Untuk kurva sistem yang sama, penurunan kecepatan pompa menyebabkan kurva pompa bergeser ke bawah. Hasilnya adalah tekanan dan debit menjadi turun. Kenaikan kecepatan pompa menyebabkan kurva pompa bergeser ke atas. Akibatnya tekanan dan debit naik. Pengaruh perubahan kecepatan terhadap *head* dan debit dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2.6. Pengaruh perubahan kecepatan terhadap *head* dan debit

Sumber: (Mackay, 2004)

Hubungan antara head dengan tekanan ditunjukkan oleh persamaan 2.3.

$$H = \frac{P \times 2.31}{SG} \quad (2.3)$$

Dengan mensubstitusi persamaan 2.3 ke persamaan kurva karakteristik sistem, didapatkan hubungan antara tekanan dan debit. Konstanta kurva sistem diberi indeks 1 agar berbeda dengan konstanta dari hukum afinitas.

$$P = \frac{k_1 \times SG}{2.31} \times Q^2 \quad (2.4)$$

Menurut hukum afinitas, kecepatan pompa sebanding dengan debit yang dihasilkan sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut.

$$N = k_2 \times Q \quad (2.5)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan 2.4 ke persamaan 2.5, didapatkan hubungan antara tekanan dan kecepatan putaran pompa. Dengan demikian, tekanan *output* pompa sebanding dengan kuadrat kecepatan pompa.

$$P = \frac{k_1}{2.31 \times SG \times k_2^2} \times N^2 \quad (2.6)$$

$$P = k_T \times N^2 \quad (2.7)$$



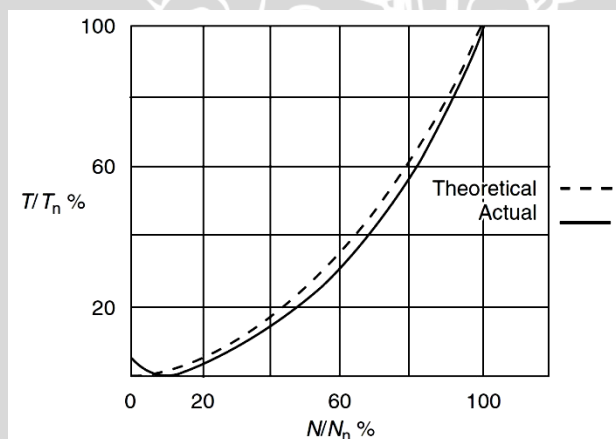
### 2.1.3 Karakteristik Torsi-Kecepatan Pompa

Pompa sentrifugal biasanya memiliki torsi awal yang rendah sehingga analisis fase pengasutan jarang dilakukan. Turbin uap dan gas memiliki torsi awal yang tinggi sehingga tidak diperlukan prosedur pengasutan khusus ketika turbin digunakan sebagai penggerak.

Motor listrik banyak digunakan sebagai penggerak pompa sentrifugal. Motor arus searah dan motor induksi memiliki torsi awal yang cukup untuk semua instalasi pompa. Banyak jenis *starter* yang dapat mengurangi tegangan untuk membatasi arus *inrush*.

Karakteristik torsi-kecepatan dari sebuah pompa didefinisikan sebagai hubungan antara torsi pada poros dan kecepatan rotasi (Pareesh, 2005: 108). Secara umum karakteristik ini menunjukkan torsi yang dibutuhkan oleh pompa untuk berputar. *Start-up* pompa bergantung pada beberapa faktor seperti klep terbuka dan tertutup, head statik, konstruksi pompa dan lain sebagainya.

Karakteristik torsi-kecepatan pompa sentrifugal adalah parabola mulai dari titik awal dan sebanding dengan kuadrat kecepatan. Namun, dalam prakteknya torsi tertentu diperlukan saat kecepatan nol untuk mengatasi rugi-rugi mekanik pada *bearing*, *seal*, dan inersia rotor. Perbandingan grafik torsi-kecepatan berdasarkan teori dan kenyataannya dapat dilihat pada gambar 2.7.

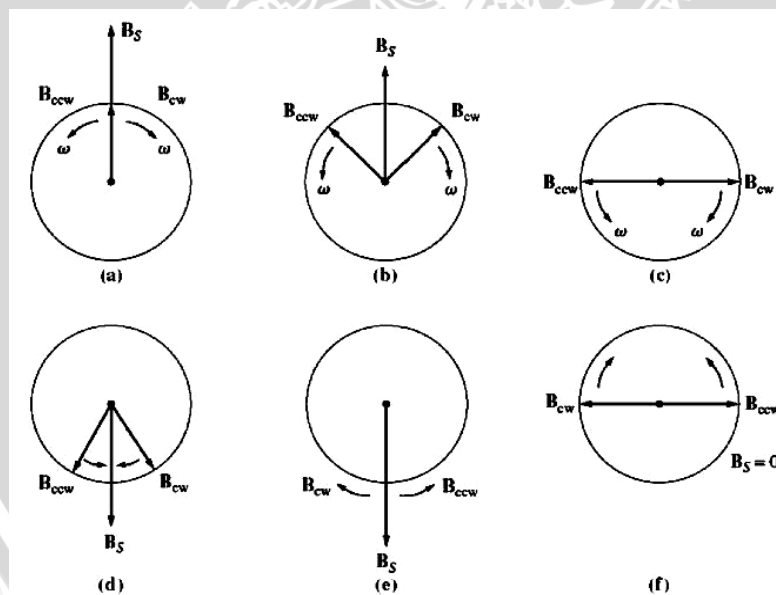


Gambar 2.7. Kurva torsi-kecepatan pompa sentrifugal  
Sumber: (Pareesh, 2005)

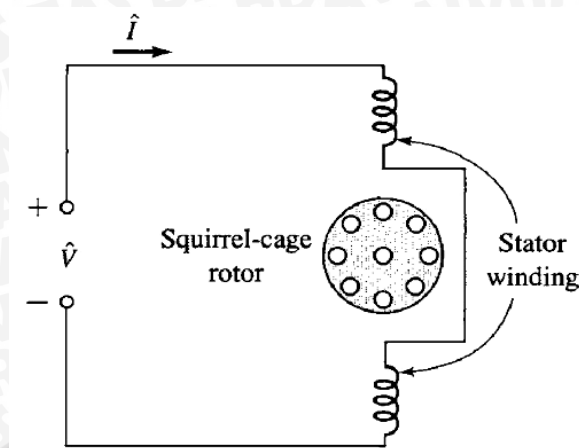
## 2.2. Motor Induksi Satu Fasa

Motor induksi satu fasa banyak digunakan untuk berbagai keperluan karena bentuknya yang sederhana dan harga yang relatif murah. Motor ini banyak dijumpai sebagai penggerak kipas angin, peniup, pompa, mesin pendingin dan lain-lain.

Struktur motor induksi fasa tunggal sama dengan motor induksi tiga fasa rotor sangkar kecuali kumparan statornya hanya terdiri dari satu fasa (Zuhail, 1989: 63). Gambar skematiknya dapat dilihat pada gambar 2.3. Motor dicatu oleh sumber bolak-balik satu fasa dan menghasilkan fluksi yang sinusoida sesuai dengan hukum induksi Faraday. Fluksi yang dihasilkan ini tidak menghasilkan medan putar melainkan hanya medan pulsasi saja. Menurut teori medan putar ganda, fluksi pulsasi ini memiliki dua komponen yakni komponen sinkron ( $\Phi_s$ ) yang berputar ke kanan dan komponen invers ( $\Phi_i$ ) yang berputar ke kiri. Kedua komponen tersebut bergerak berlawanan arah dengan kecepatan sudut yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Setiap fluksi tersebut menginduksikan ggl pada rotor. Pada rotor yang terhubung singkat, arus induksi mengalir dan menimbulkan gaya. Gaya pada rotor menghasilkan torsi yang akan menggerakkan rotor jika nilainya lebih besar daripada torsi beban. Torsi yang dihasilkan oleh fluksi pulsasi sama besar dan berlawanan arah sehingga torsi resultannya adalah nol. Hal itulah yang menyebabkan motor induksi tetap diam pada saat start. Agar dapat berputar, motor induksi satu fasa perlu diberi alat bantu starting agar torsi dari salah satu komponen fluksi menjadi lebih besar.



Gambar 2.8. Medan putar ganda berputar berlawanan arah  
Sumber: (Chapman, 2005)



Gambar 2.9. Skematik motor induksi satu fasa rotor sangkar  
Sumber: (Fitzgerald, 2003)

### 2.2.1. Rangkaian Ekuivalen Motor Induksi Satu Fasa

Penjelasan mengenai rangkaian ekuivalen motor induksi satu fasa dimulai saat rotor dalam keadaan diam dan belitan stator dicatu sumber ac satu fasa. Rangkaianannya akan serupa dengan transformator dimana belitan sekundernya dihubung singkat. Rangkaian ekuivalen ditunjukkan oleh gambar 2.10a. dan keterangan parameternya adalah sebagai berikut:

- $R_1$  = resistansi belitan stator
- $X_1$  = reaktansi bocor belitan stator
- $X_{mag}$  = reaktansi magnetisasi
- $X_2'$  = reaktansi rotor yang diacu ke sisi stator
- $R_2'$  = resistansi rotor yang diacu ke sisi stator
- $V_1$  = tegangan sumber
- $E$  = tegangan terinduksi di belitan stator

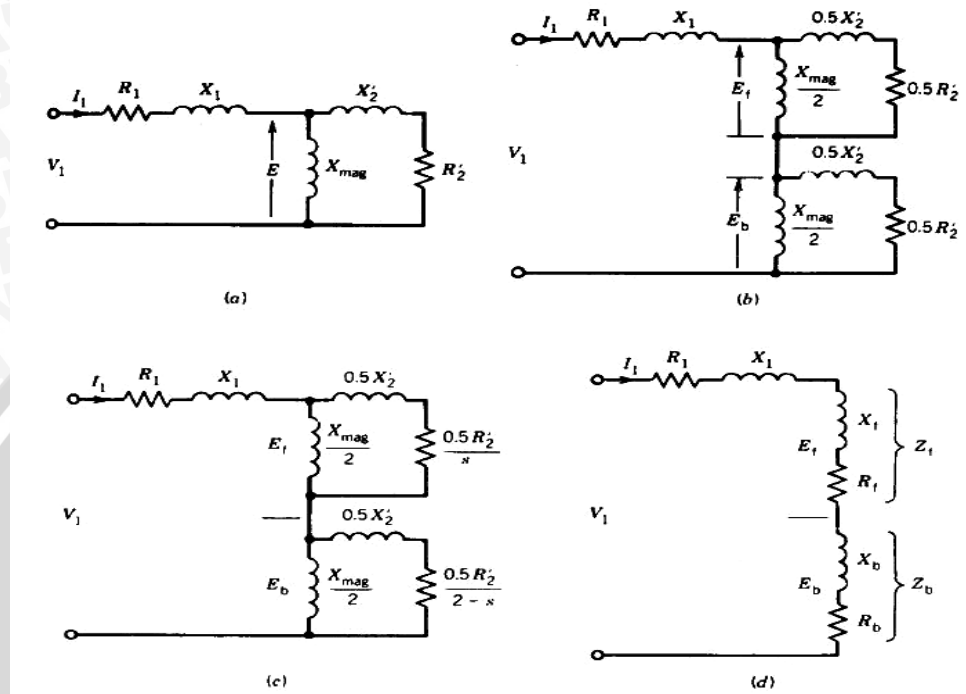
Menurut teori medan putar ganda, rangkaian ekuivalen dapat dipecah menjadi setengah yang merepresentasikan efek dari medan maju dan mundur seperti pada gambar 2.10b. Ketika diam, fluksi maju akan sama dengan fluksi mundur.

Saat motor berputar dengan kecepatan searah medan maju, arus rotor yang diinduksikan oleh medan maju memiliki frekuensi sebesar  $sf$  dimana  $f$  adalah frekuensi stator. Resultan dari ggm arah maju di stator dan rotor menghasilkan fluksi celah udara yang menginduksikan tegangan  $E_r$ . Rotor memiliki impedansi sebesar  $j0,5X_2' + 0,5R_2'/s$  seperti pada gambar 2.10c.

Sekarang lihat medan putar mundur yang menginduksikan arus di rangkaian rotor pada frekuensi slip  $(2-s)f$ . Ggm resultan arah mundur di stator dan rotor fluksi celah udara yang menginduksikan tegangan  $E_b$ . Rangkaian rotor memiliki impedansi  $j0,5X_2' + 0,5R_2'/(2-s)$  seperti pada gambar 2.10c.



Parameter pada rangkaian gambar 2.10c dapat dicari melalui dua pengujian pada motor induksi satu fasa. Rangkaian ekivalen ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja motor lewat perhitungan arus stator, daya masukan, dan torsi yang dihasilkan. Gambar 2.10d menunjukkan rangkaian ekivalen yang telah disederhanakan.



Gambar 2.10. Rangkaian ekivalen motor induksi satu fasa. (a) dan (b) saat motor diam. (c) dan (d) rotor berputar dengan slip  $s$   
Sumber: (Chandra, 1997)

Daya masukan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$Z_f = R_f + jX_f = \frac{j0,5X_{mag}(j0,5X_2' + 0,5R_2'/s)}{0,5R_2'/s + j0,5(X_{mag} + X_2')} \quad (2.8)$$

$$Z_f = R_f + jX_f = \frac{j0,5X_{mag}[j0,5X_2' + 0,5R_2'/(2-s)]}{0,5R_2'/(2-s) + j0,5(X_{mag} + X_2')} \quad (2.9)$$

$$Z_{input} = (R_1 + R_f + R_b) + j(X_1 + X_f + X_b) \quad (2.10)$$

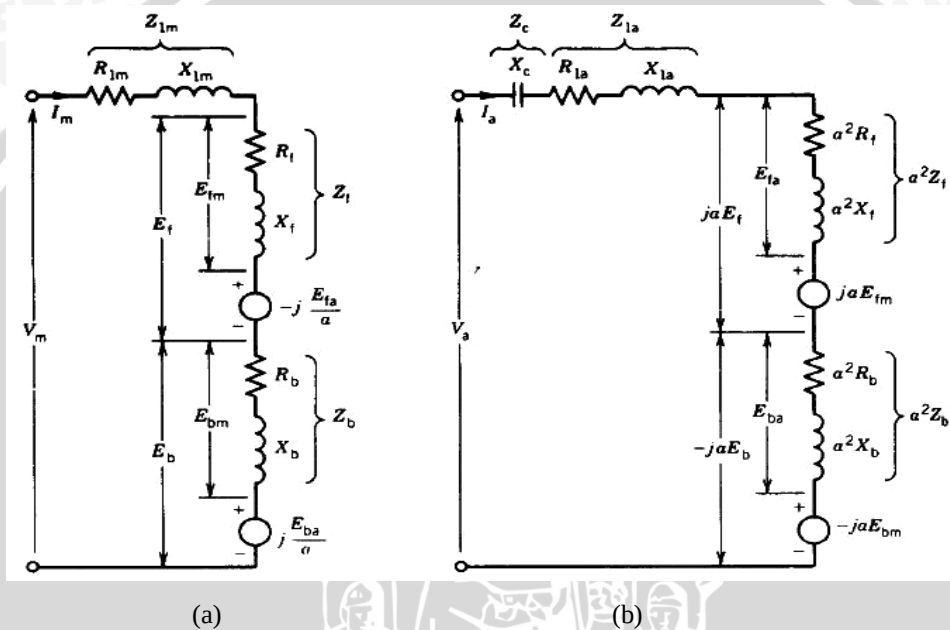
$$I_{input} = \frac{V}{Z_{input}} \quad (2.11)$$

Pada motor induksi satu fasa jenis *capacitor-run*, parameter yang digunakan tidak hanya dari kumparan utama saja tetapi juga melibatkan parameter kumparan bantu karena pada motor jenis ini kumparan bantu tetap terhubung selama motor berputar. Rangkaian ekivalen motor induksi satu fasa *capacitor-run* diperoleh berdasarkan teori medan putar ganda.

Kumparan utama dan kumparan bantu masing-masing dieksitasi oleh arus  $I_m$  dan  $I_a$ . Kumparan utama menghasilkan fluksi utama  $\Phi_m$  yang dibagi menjadi dua, yakni  $\Phi_{fm}$  (fluksi maju) dan  $\Phi_{bm}$  (fluksi mundur). Sama halnya kumparan utama, kumparan bantu

menghasilkan fluksi bantu  $\Phi_a$  yang dibagi menjadi dua, yakni  $\Phi_{fa}$  dan  $\Phi_{ba}$ . Keempat fluksi ini menginduksikan tegangan di kumparan utama dan kumparan bantu.

Kumparan utama dan kumparan bantu beserta parameternya ditunjukkan oleh rangkaian ekivalen pada gambar 2.11. Fluksi  $\Phi_{fm}$  dan  $\Phi_{bm}$  menginduksikan tegangan  $E_{fm}$  dan  $E_{bm}$ . Fluksi  $\Phi_{fa}$  dan  $\Phi_{ba}$  juga menginduksikan tegangan di kumparan utama sebesar  $-jE_{fa}/a$  dan  $jE_{ba}/a$  dimana  $a$  adalah rasio belitan utama dengan belitan bantu. Pada kumparan bantu, fluksi  $\Phi_{fa}$  dan  $\Phi_{ba}$  menginduksikan tegangan  $E_{fa}$  dan  $E_{ba}$ . Fluksi  $\Phi_{fa}$  juga menginduksikan tegangan pada kumparan utama sebesar  $jaE_{fm}$  dan  $-jaE_{bm}$ .



Gambar 2.11. Rangkaian ekivalen motor induksi satu fasa *capacitor-run*. (a) Kumparan utama. (b) Kumparan bantu.  
Sumber: (Chandra, 1997)

Arus kumparan utama dan arus kumparan bantu dapat dihitung dengan persamaan 2.12 dan 2.13. Nilai impedansi  $Z_f$  dan  $Z_b$  dapat dihitung dengan persamaan 2.5 dan 2.6.

$$I_m = \frac{V}{Z_{1m} + Z_f + Z_b} \quad (2.12)$$

$$I_a = \frac{V}{Z_{1a} - jX_C + a^2(Z_f + Z_b)} \quad (2.13)$$

### 2.2.2. Pengaturan Kecepatan Motor Induksi Satu Fasa

Motor induksi yang disuplai dari sumber dengan frekuensi konstan dapat memenuhi kebutuhan akan penggerak berkecepatan tetap. Namun, pada pengaplikasian motor induksi banyak membutuhkan beberapa tingkat kecepatan atau bahkan rentang

kecepatan yang dapat diatur terus. Sejak awal sistem tenaga ac, insinyur telah tertarik mengembangkan motor ac yang kecepatannya dapat diubah.

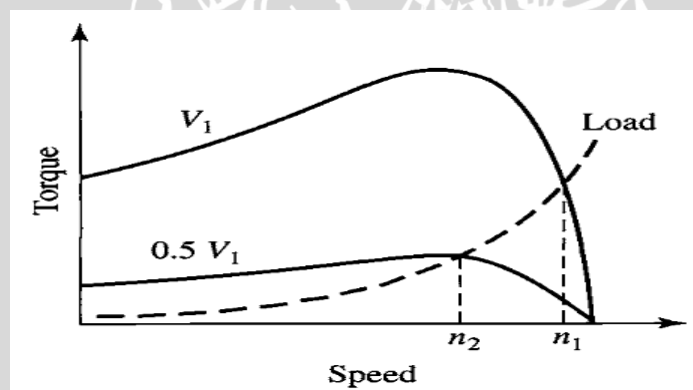
Berikut adalah hubungan antara kecepatan dan slip.

$$n_r = \frac{120f}{p}(1 - s) \quad (2.14)$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa kecepatan dapat diubah melalui:

- Slip (S) : mengubah tegangan masukan atau tahanan rotor.
- Jumlah kutub (p) : mengubah belitan stator.
- Frekuensi : menggunakan frekuensi converter.

Dalam penelitian ini, pengaturan kecepatan motor induksi dilakukan dengan mengatur tegangan masukan. Perubahan tegangan masukan menyebabkan perubahan torsi yang dihasilkan motor. Semakin kecil tegangan masukan motor menyebabkan semakin kecil torsi yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada kurva karakteristik torsi-kecepatan motor induksi. Pada gambar 2.12, terlihat bahwa penurunan torsi motor terjadi ketika tegangan motor berkurang setengah. Perubahan torsi ini menyebabkan titik potong kurva torsi dan kurva beban bergeser. Kecepatan motor berkurang dari  $n_1$  ke  $n_2$ .



Gambar 2.12. Pengaruh perubahan tegangan masukan motor terhadap torsi dan kecepatan  
Sumber: (Fitzgerald, 2003)

Torsi motor induksi satu fasa jenis *capacitor-start* dapat dihitung dengan persamaan 2.13.

$$T = T_f - T_b = \frac{I_1^2}{n_s}(R_f - R_b) \quad (2.15)$$

Torsi motor induksi satu fassa jenis *capacitor-run* dapat dihitung dengan persamaan 2.14.

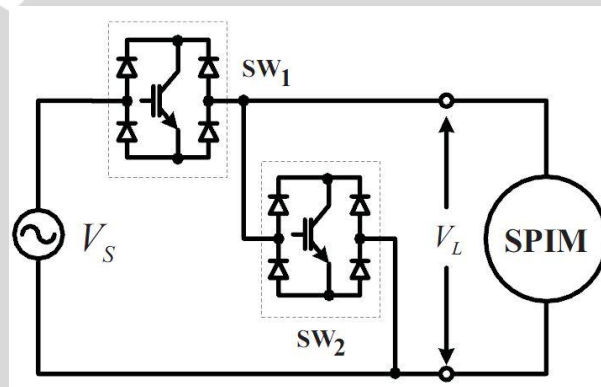
$$T = \frac{(|I_m|^2 + |aI_a|^2)(R_f - R_b) + 2a|I_a||I_m|(R_f + R_b)\sin(\theta_a - \theta_m)}{n_s} \quad (2.16)$$



$$T = \frac{\left( \left( \frac{V}{Z_{1m} + Z_f + Z_b} \right)^2 + \left| a \left( \frac{V}{Z_{1a} - jX_C + a^2(Z_f + Z_b)} \right) \right|^2 \right) (R_f - R_b) + 2a \left| \frac{V}{Z_{1a} - jX_C + a^2(Z_f + Z_b)} \right| \left| \frac{V}{Z_{1m} + Z_f + Z_b} \right| (R_f + R_b) \sin(\theta_a - \theta_m)}{n_s} \quad (2.17)$$

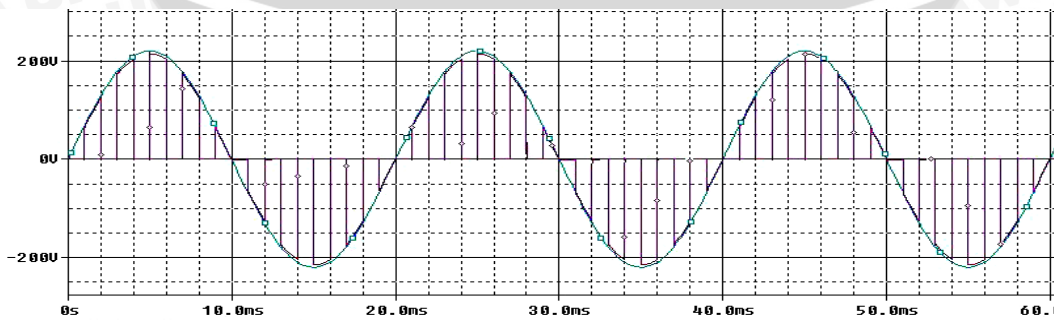
### 2.3. PWM AC Chopper

PWM ac chopper adalah konsep pengaturan tegangan ac yang terinspirasi dari dc-dc converter. Sama halnya dc-dc converter, PWM ac chopper mencacah gelombang tegangan pada frekuensi tinggi berdasarkan *duty-cycle* PWM. Pencacahan dilakukan oleh *bidirectional switch* yang terdiri atas komponen *switching* dan dioda penyearah. Adanya penyearah ini dimaksudkan agar arus dan tegangan MOSFET menjadi searah sehingga ia dapat bekerja meski menggunakan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian PWM ac chopper dapat dilihat pada gambar 2.13.

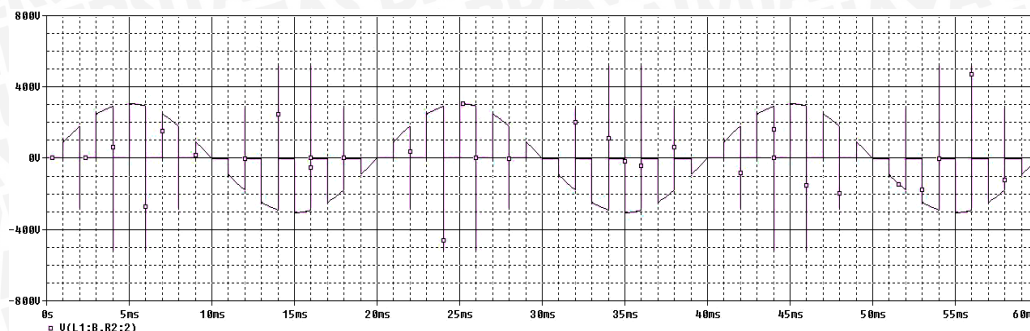


Gambar 2.13. Rangkaian PWM ac chopper  
Sumber: (Thanyapirak, Kinnares, & Kunakorn, 2012)

Gambar 2.14 dan 2.15 menunjukkan bentuk gelombang tegangan beban resistif dan resistif-induktif hasil simulasi PSPICE. Pada beban resistif-induktif, terlihat adanya tegangan paku (*voltage spike*) saat MOSFET padam. Hal ini disebabkan oleh ggl balik dari beban induktif yang muncul saat MOSFET padam. Tegangan ggl balik yang melebihi tegangan rating MOSFET dapat merusak MOSFET sehingga diperlukan *free-wheeling*.

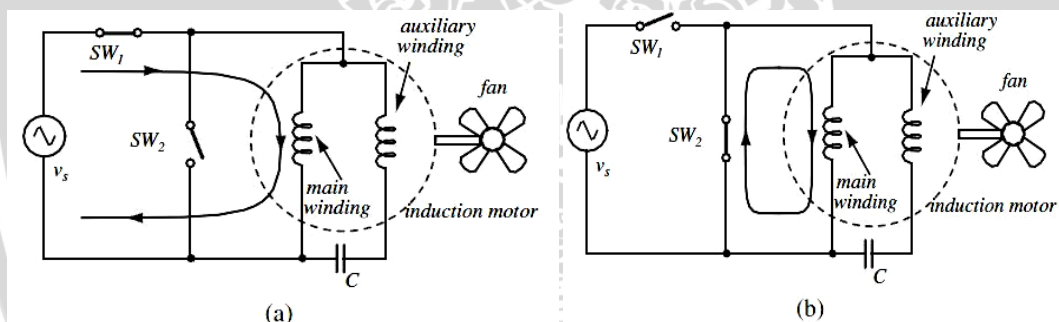


Gambar 2.14. Bentuk gelombang tegangan beban resistif pada PSPICE



Gambar 2.15. Bentuk tegangan beban resistif-induktif pada PSPICE

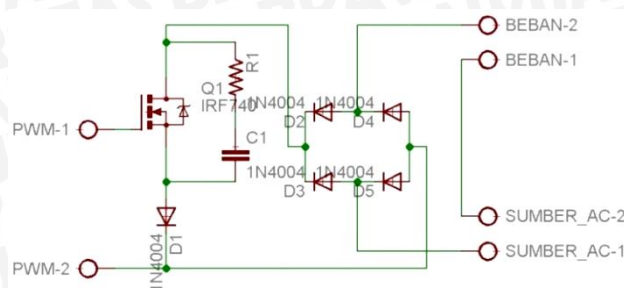
Gambar 2.16 menunjukkan rangkaian PWM ac chopper yang terdiri atas dua komponen *switching* dimana satu terpasang seri (SW1) dan satu lagi paralel terhadap beban (SW2). Saklar yang terhubung seri berfungsi mengatur daya beban sedangkan saklar paralel menyediakan jalur balik (*freewheeling*) untuk mengalirkan arus motor ketika transistor seri padam. Kedua komponen *switching* tersebut dioperasikan bergantian. Jika jalur *freewheeling* tidak ada maka energi induktif akan menginduksikan tegangan yang sangat tinggi dan energi ini didisipasi dalam bentuk panas (percikan bunga api) pada komponen *switching* (Rashid, 2004: 56).



Gambar 2.16 Rangkaian PWM ac chopper dengan dua komponen *switching* (a) Saat saklar SW1 konduksi (b) Saat saklar SW2 konduksi  
Sumber: (Yildirim & Bilgic, 2008)

Pada saat pengujian PWM ac chopper yang dilengkapi dengan rangkaian *freewheeling* dilakukan, MOSFET utama gagal bekerja. Penyebab kegagalan tersebut belum diketahui karena belum dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Maka, sebagai tahap awal penelitian rangkaian PWM ac chopper hanya menggunakan satu buah MOSFET seperti yang terlihat pada gambar 2.17. Untuk menekan tegangan paku dari beban induktif, MOSFET dilindungi oleh rangkaian snubber yang berfungsi meredam ggl balik dari beban ketika MOSFET padam. Pembahasan mengenai rangkaian snubber akan dijabarkan pada subbab berikutnya.





Gambar 2.17 Rangkaian PWM ac chopper yang digunakan dalam penelitian

Nilai efektif tegangan beban dapat dihitung dengan persamaan 2.18.

$$v_{Lrms} = \frac{D \cdot V_m}{\sqrt{2}} \quad (2.18)$$

#### 2.4. Arduino Uno

Arduino adalah board mikrokontroler yang diciptakan oleh Massimo Banzi bersama timnya di Italia. Arduino sangat sesuai digunakan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknik dan awam dengan bahasa pemrograman sebab ia memiliki bahasa pemrograman yang didasarkan atas *board wiring* yang sederhana dan mudah dipahami. Komunitas Arduino dapat dijumpai pada halaman web Arduino sendiri dan sifatnya adalah *open-source*.

Board mikrokontroler Arduino berbasis Atmega328. Arduino uno terdiri dari 14 pin digital input/output (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, resonator 16 MHz, penghubung USB, *jack* catu daya, ICSP header, dan tombol reset. Semua yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler sudah tersedia dalam board Arduino Uno. Pengisian program dapat dilakukan lewat kabel USB sekaligus sebagai catu daya dan dapat juga menggunakan adapter ac-dc atau baterai. Terdapat beberapa jenis Arduino seperti Arduino Mega, Arduino Mini, Arduino Lyilpad, Arduino Leonardo dan yang paling umum digunakan adalah Arduino Uno.



Gambar 2.18. Arduino Uno R3  
Sumber:www.arduino.cc

Tabel 2.1. Spesifikasi Arduino Uno R3

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Microcontroller | ATmega328  |
| Daya Operasi    | 5V Voltage |



|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Input Tegangan (disarankan) | 7-12V                                             |
| Input Tegangan (batas)      | 6-20V                                             |
| Digital I / O               | 14 pin (dimana 6 memberikan output PWM)           |
| Input Analag                | 6 Pin                                             |
| Arus DC I/O per pin         | 40 mA                                             |
| Arus Pin 3.3 V              | 50 mA DC                                          |
| Flash Memory                | 32 KB                                             |
|                             | (ATmega328) yang 0,5 KB digunakan oleh bootloader |
| SRAM                        | 2 KB (ATmega328)                                  |
| EEPROM                      | 1 KB (ATmega328)                                  |
| Clock Speed                 | 16 MHz                                            |

Sumber: [www.arduino.cc](http://www.arduino.cc)

## 2.5. Optocoupler

*Optocoupler* adalah komponen yang memisahkan antara rangkaian kontrol dengan rangkaian *switching*. Kedua rangkaian tersebut perlu dipisahkan agar jika pada rangkaian *switching* terjadi hubung singkat, rangkaian kontrol tidak terpengaruh. *Optocoupler* menghubungkan rangkaian kontrol dengan rangkaian *switching* melalui perantara cahaya.

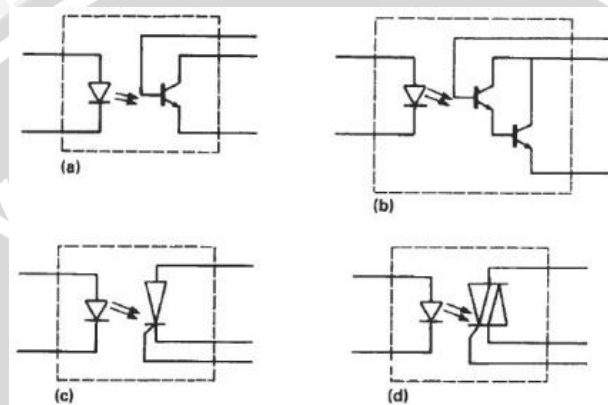
*Optocoupler* dibuat dari kombinasi sumber optik dan pendeteksi optik yang berada di wadah yang sama. Celah antara sumber dengan pendeteksi benar-benar tertutup bagi rangkaian semikonduktor daya. Pemisah kaca atau plastik digunakan di antara sumber dan pendeteksi sehingga memungkinkan mereka diletakkan berdekatan.

Parameter penting dari *optocoupler* adalah isolasi antara sumber dan detektor, rasio transfer arus masukan-keluaran dan kecepatan operasi. Resistansi isolasi mencapai orde  $10^{11}$  ohm dan biasanya lebih tinggi dari pada resistansi bocor antar pin pada PCB. Cara lain untuk menyatakan isolasinya adalah dengan tegangan maksimum yang bisa diberikan antara masukan dan keluaran tanpa tembus. Jika tembus terjadi, ia dapat membentuk jalur resistif karena permukaan yang terkarbonisasi.

Rasio transfer arus adalah perbandingan antara arus keluaran terhadap arus masukan dari sumber saat detektor dibias. Rasio ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat arus pada sumber dan kejenuhan detektor. Umumnya, LED digunakan

sebagai sumber dan cahayanya akan akan meredup sehingga mengurangi rasio transfer. Kecepatan operasi menentukan seberapa cepat pensaklarannya dan biasanya diistilahkan sebagai frekuensi operasi maksimum.

Banyak tipe detektor keluaran yang digunakan pada *optocoupler* seperti yang terlihat pada gambar 2.19. *Phototransistor coupler* cenderung lebih murah dengan kecepatan operasi mencapai 100-300 kHz dan rasio transfer arus minimum antara 20% dan 300%. Photo Darlington memiliki rasio transfer antara 100% dan 1000%. Kecepatan operasinya relatif rendah berkisar antara 2-10 kHz.

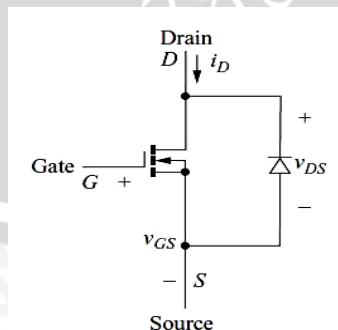


Gambar 2.19. Beberapa jenis *optocoupler*. (a) transistor output. (b) Darlington output. (c) Thyristor output. (d) TRIAC output.

Sumber: (Mazda, 1997)

## 2.6. MOSFET Daya

MOSFET (*metal oxide semiconductor field effect transistor*) adalah transistor *switching* yang sangat cepat dan sering digunakan untuk aplikasi yang melibatkan frekuensi tinggi sampai 1 MHz dan daya sampai beberapa kilowatt. Ada beberapa nama dagang mosfet lainnya seperti HEXFET (International Rectifier), SIMMOS (Siemens) dan TIMOS (Motorola). Simbol MOSFET kanal N ditunjukkan oleh gambar 2.20.



Gambar 2.20. Mosfet kanal N

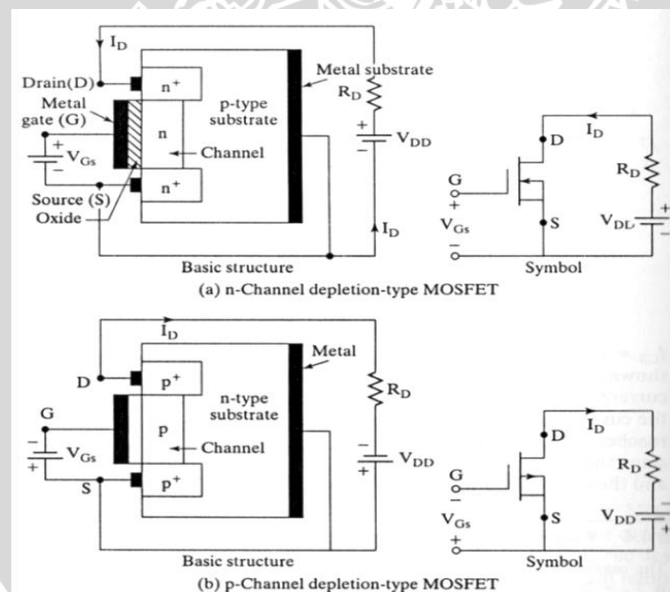
Sumber: (Hart, 2011)

MOSFET memiliki dua tipe, yakni tipe deplesi dan tipe *enhancement*. MOSFET tipe deplesi kanal-n dibentuk dari substrat silikon tipe-p seperti yang terlihat pada



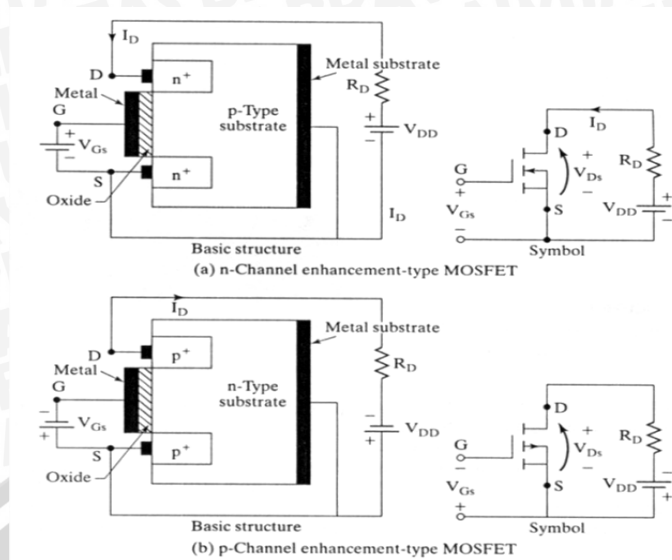
gambar 2.21 dengan dua silicon yang didoping  $n^+$  agar memiliki resistansi hubungan yang rendah. Gerbang diisolasi dengan lapisan oksida. Tiga terminal disebut *gate*, *drain*, dan *source*. Tegangan gerbang ke sumber dapat bernilai positif maupun negatif. Jika  $V_{GS}$  negatif, banyak dari elektron pada daerah kanal  $n$  akan tersingkir dan suatu daerah deplesi akan terbentuk di bawah lapisan oksida yang menghasilkan kanal efektif lebih lebar dan resistansi yang tinggi dari *drain* ke *source*,  $R_{DS}$ . Jika  $V_{GS}$  dibuat cukup negatif, kanal akan terdepleksi penuh yang menghasilkan  $R_{DS}$  tinggi dan tidak ada arus yang mengalir dari *drain* ke *source* atau  $I_{DS} = 0$ . Pada kondisi tersebut nilai  $V_{GS}$  disebut tegangan *pinch-off*. Ketika  $V_{GS}$  dibuat positif, kanal menjadi lebih lebar dan  $I_{DS}$  akan meningkat karena reduksi dari  $R_{DS}$ .

MOSFET tipe *enhancement* tidak memiliki kanal- $n$  secara fisik, seperti yang terlihat pada gambar 2.22. Jika  $V_{GS}$  positif, suatu tegangan induksi akan menarik elektron dari substrat  $p$  dan mengumpulkannya di permukaan bawah lapisan oksida. Jika  $V_{GS}$  lebih besar atau sama dengan nilai yang dikenal sebagai tegangan *threshold* maka jumlah elektron yang terakumulasi akan cukup untuk membentuk kanal- $n$  virtual dan arus mengalir *drain* ke *source*.



Gambar 2.21. MOSFET tipe deplesi  
Sumber: (Rashid, 2004)





Gambar 2.22. MOSFET tipe enhancement  
Sumber: (Rashid, 2004)

### 2.6.1. Karakteristik Keadaan Tunak

MOSFET adalah komponen yang dikendalikan oleh tegangan dan memiliki impedansi masukan yang sangat tinggi. Gerbang akan menghasilkan arus bocor yang sangat kecil pada orde nanoampere. Transkonduktansi adalah perbandingan antara arus *drain* terhadap tegangan *gate* dan merupakan parameter yang sangat penting.

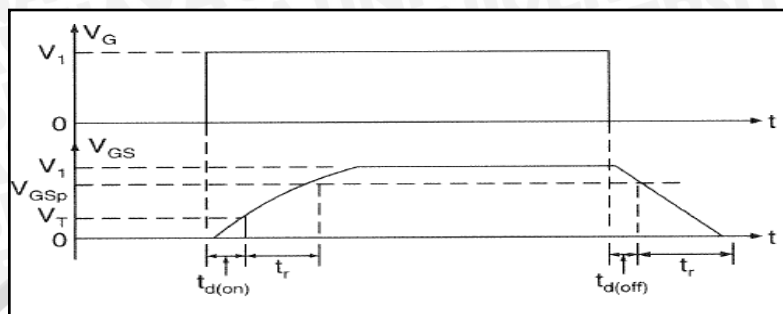
Ada tiga daerah operasi, yaitu *cut-off* ( $V_{GS} \leq V_T$ ), daerah saturasi ( $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$ ), dan daerah linier ( $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$ ). Pada daerah linier, arus *drain* akan bervariasi secara proporsional terhadap tegangan *drain* ke *source*. Karena arus *drain* yang tinggi dan tegangan *drain* yang rendah, pada aksi *switching* MOSFET daya dioperasikan pada daerah linier. Pada daerah saturasi, arus *drain* akan konstan untuk sebarang peningkatan  $V_{DS}$ .

Pada MOSFET tipe deplesi, tegangan gerbang dapat bernilai positif atau negatif, tetapi mosfet tipe *enhancement* hanya bereaksi pada tegangan gerbang positif. Secara umum mosfet yang banyak digunakan adalah tipe *enhancement*. MOSFET tipe deplesi memiliki keuntungan karena dapat menyederhanakan desain rangkaian logika yang cocok dengan bentuk logika saklar ac atau dc yang mana akan tetap tersambung ketika tegangan catu jatuh dan  $V_{GS}$  menjadi nol.

### 2.6.2. Karakteristik Penyaklaran

Karakteristik *switching* MOSFET ditunjukkan pada gambar 2.23. *Turn on delay*  $T_{d(on)}$  adalah waktu yang dibutuhkan kapasitansi internal untuk *charging* ke tegangan *threshold*. *Risetime*  $T_r$  adalah waktu *charging gate* dari tegangan *threshold* ke tegangan

gate penuh ( $V_{GSP}$ ). Turn off delay  $T_{d(off)}$  adalah waktu yang dibutuhkan dari kapasitansi internal MOSFET untuk *discharging* dari tegangan gate,  $V_1$  ke daerah *pinch off*. Fall time,  $T_f$  adalah waktu yang dibutuhkan kapasitansi internal MOSFET untuk *discharging* pada daerah *pinch off* ke tegangan *threshold*. Jika  $V_{GS} \leq V_{Th}$ , MOSFET padam.

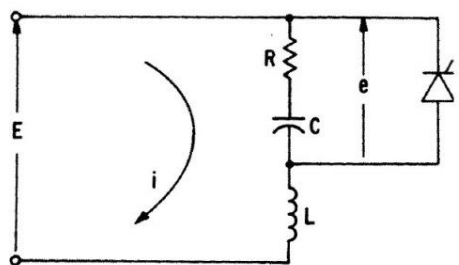


Gambar 2.23. Karakteristik switching MOSFET  
Sumber: (Rashid, 2004)

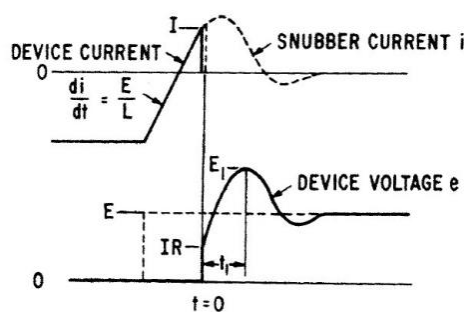
## 2.7. Rangkaian Snubber

Selain untuk proteksi  $dv/dt$ , rangkaian snubber membatasi tegangan paku pada komponen *switching*. Tegangan paku merupakan *overshoot* atau *undershoot* akibat timbulnya ggl balik dari *switching* beban induktif. Pada saat MOSFET konduksi, beban induktif menyimpan energi. Pada saat MOSFET padam, energi pada beban induktif akan dilepaskan dalam bentuk ggl balik. Ggl balik yang sangat besar ini muncul sebagai *overshoot* atau *undershoot* ketika dilihat dengan *oscilloscope*. Nilai resistor dan kapasitor snubber dipilih sedemikian rupa sehingga tegangan paku hampir teredam.

Untuk analisis tegangan pemulihan transien yang muncul pada semikonduktor, rangkaian ekivalen *converter* ditunjukkan pada gambar 2.24. Tegangan  $E$  diasumsikan tetap selama transien. Tegangan  $e$  pada resistor dan kapasitor snubber muncul sebagai tegangan paku pada semikonduktor. Tegangan awal kapasitor adalah nol, tetapi arus awal  $I$  mengalir dalam rangkaian. Arus balik yang disebabkan induktor  $L$  dipaksa untuk mengalir pada jalur RC ketika semikonduktor padam. Transien pemulihan ideal ditunjukkan pada gambar 2.17.



Gambar 2.24. Rangkaian Ekivalen Snubber  
Sumber: (McMurray, 1972)



Gambar 2.25. Transien pemulihan ideal  
Sumber: (McMurray, 1972)

Ada dua parameter yang perlu diperhatikan dalam perancangan snubber, yakni rasio peredaman dan faktor arus. Nilai rasio peredaman ( $\delta$ ) dan faktor arus ( $\chi$ ) dapat dicari dengan persamaan 2.19 dan 2.20.

$$\delta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (2.19)$$

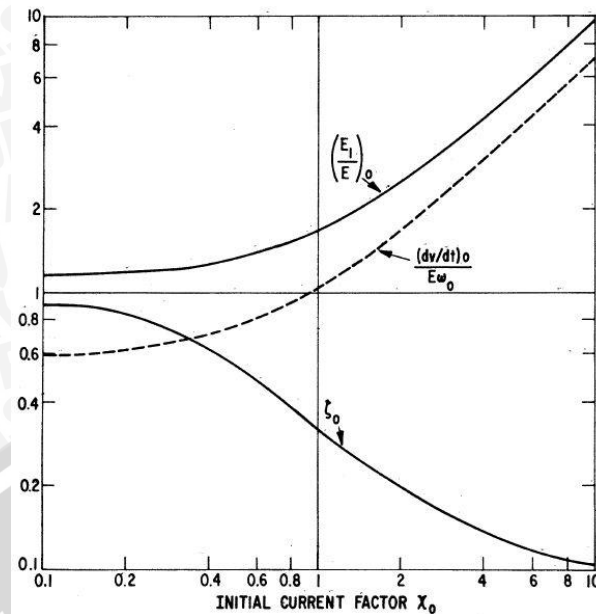
$$\chi = \frac{I}{V_s} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2.20)$$

Tegangan balik puncak bergantung pada rasio peredaman dan faktor arus. Untuk setiap nilai dari  $\chi$ , terdapat nilai optimum rasio peredaman  $\delta_0$  yang mengurangi tegangan paku. Namun, nilai  $d_v/d_t$  berubah terhadap  $\chi$  dan pengurangan tegangan paku tidak secara langsung mengurangi  $d_v/d_t$ . Maka diperlukan kompromi antara tegangan puncak transien dan  $d_v/d_t$  sehingga McMurray mendesain kurva perancangan optimum seperti yang terlihat pada gambar 2.26.

Langkah-langkah penentuan nilai resistor dan kapasitor snubber adalah sebagai berikut:

1. Tentukan arus beban  $I$ , induktansi beban  $L$  dan tegangan sumber  $V_s$
2. Menentukan tegangan puncak transien yang diizinkan ( $V_p$ ). Lalu, hitung perbandingan tegangan puncak transien dengan tegangan sumber ( $V_p/V_s$ ).
3. Dari gambar 2.26, cari nilai  $\chi_0$  dan  $\delta_0$  untuk nilai  $V_p/V_s$  yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Hitung nilai resistor dan kapasitor snubber dengan persamaan 2.19 dan 2.20.





Gambar 2.26. Parameter snubber optimum  
Sumber: (McMurray, 1972)

## 2.8. Sensor Tekanan Air

Besarnya tekanan air yang dihasilkan oleh pompa dapat diketahui melalui sensor tekanan air. Sensor tekanan berfungsi mengubah besaran analog berupa tekanan menjadi besaran elektrik. Sinyal dari sensor ini dibaca oleh mikrokontroler sebagai pembandingan nilai *set-point* tekanan yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 2.27. Sensor tekanan air

Sensor tekanan terdiri dari dua bagian utama, yakni bahan elastis yang akan berubah bentuk saat terkena media bertekanan dan komponen elektrik yang akan mendeteksi perubahan bentuk tersebut.

Material elastis dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran bergantung pada metode sensing dengan rentang tekanan yang diukur. Kebanyakan material elastis

berbentuk membran tipis yang disebut *diaphragm*. Sensor tekanan dapat bekerja berdasarkan prinsip resistif, kapasitif, atau induktif.

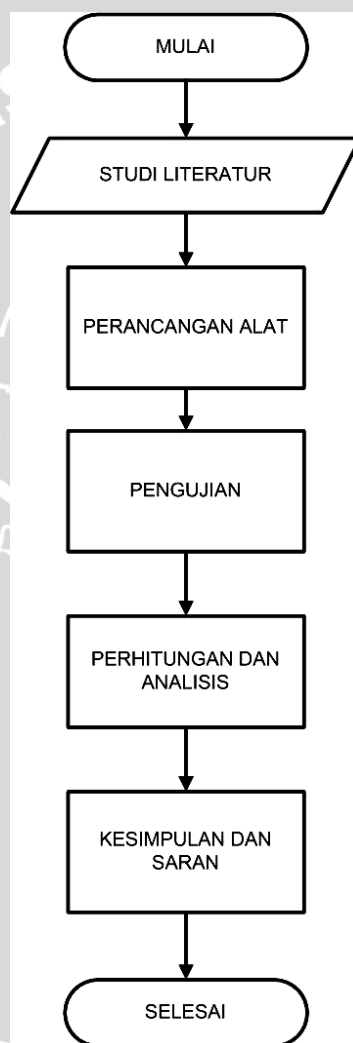
Tranduser tekanan resistif memiliki *strain gauge* yang melekat pada permukaan *diaphragm* sehingga perubahan tekanan dapat menghasilkan perubahan resistansi elektrik pada *strain gauge*.



### BAB III

#### METODOLOGI

Pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang akan dilakukan pada proses perancangan sistem pengendalian motor pompa air tekanan konstan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang alat untuk mempertahankan tekanan air pompa dengan rangkaian PWM ac chopper. Bentuk gelombang tegangan keluaran PWM ac chopper dianalisis dengan membandingkan hasil pengujian dan simulasi. Metodologi penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

#### 3.1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan kajian pustaka dari berbagai sumber yang sesuai dengan judul penelitian. Kajian tersebut meliputi prinsip kerja pompa air sentrifugal dan hukum afinitas, prinsip kerja motor induksi, sensor tekanan air, teori



yang digunakan dalam perancangan PWM ac chopper seperti Arduino Uno, *optocoupler*, MOSFET daya, rangkaian snubber.

### 3.2. Perancangan Alat

Alat utama yang akan dirancang dalam penelitian ini adalah PWM ac chopper. PWM ac chopper terdiri dari tiga bagian yakni mikrokontroler, *optocoupler*, rangkaian daya. Mikrokontroler adalah bagian yang memproses algoritma pengaturan kecepatan motor, membaca masukan sensor tekanan dan menghasilkan sinyal PWM. *Optocoupler* berfungsi memisahkan rangkaian kontrol dengan rangkaian daya. Rangkaian daya terdiri atas MOSFET sebagai komponen switching dan snubber sebagai pengamanan MOSFET.

### 3.3. Pengujian Alat

Pengujian dilakukan untuk melihat kinerja sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan dan menganalisa apakah alat telah bekerja sesuai dengan perancangan. Data pengujian dan pembahasan akan dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan.

Pengujian dilakukan dibagi menjadi dua bagian yakni pengujian tiap blok dan pengujian sistem keseluruhan. Pengujian tiap blok dilakukan untuk melihat apakah setiap bagian alat telah berfungsi dengan baik. Pengujian keseluruhan sistem dilakukan untuk melihat kinerja PWM ac chopper saat diaplikasikan sebagai penggerak motor pompa. pengujian yang dilakukan antara lain:

1. Pengujian rangkaian driver
2. Pengujian rangkaian snubber dan MOSFET
3. Pengujian sensor tekanan
4. Pengujian sistem

### 3.4. Perhitungan dan Analisis Data

Perhitungan dan analisis data dilakukan setelah seluruh sistem yang diuji dapat bekerja dengan baik. Hal-hal yang dianalisa antara lain:

1. Pengaruh perubahan *duty-cycle* PWM pada tegangan, arus, kecepatan, dan tekanan keluaran pompa air.
2. Bentuk gelombang tegangan beban pada *duty-cycle* dan frekuensi PWM tertentu.
3. Kesesuaian bentuk gelombang tegangan hasil pengujian dan simulasi.

### 3.5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan diambil berdasarkan teori, hasil perhitungan dan analisis. Saran diberikan untuk memberi masukan kepada pembaca yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik skripsi ini. Saran diberikan berdasarkan kesulitan-kesulitan yang dialami selama penelitian dan hal-hal lain yang perlu dikaji lebih mendalam.



## BAB IV PERANCANGAN

Bab ini membahas mengenai perancangan dan pembuatan sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan. Perancangan dibagi menjadi tiga bagian, yakni perancangan sistem pemipaan, perancangan perangkat keras yang terdiri dari rangkaian *optocoupler* dan rangkaian daya, serta perancangan program Arduino Uno.

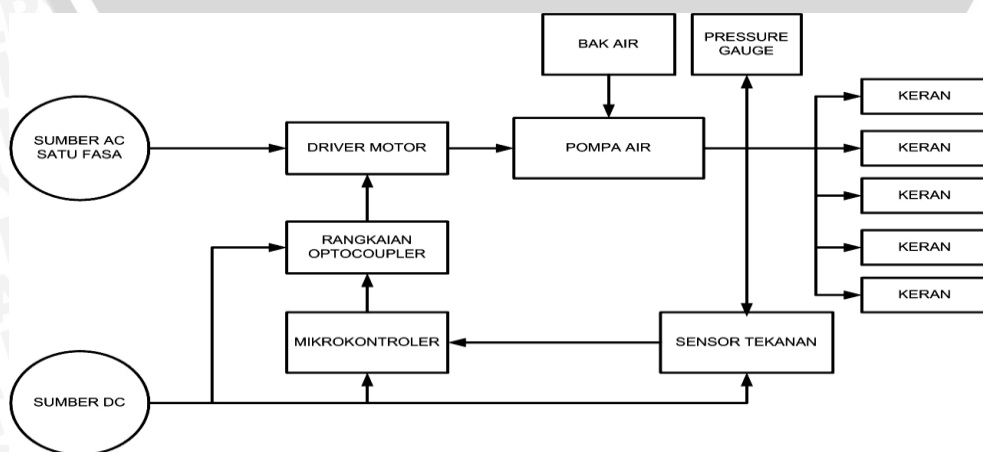
### 4.1. Penentuan Spesifikasi

Spesifikasi alat yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pemroses algoritma.
- 2) Menggunakan PC817 sebagai *optocoupler* yang memisahkan rangkaian daya dengan rangkaian kontrol.
- 3) Menggunakan MOSFET daya IRF740 dengan  $V_{DSS} = 400 \text{ V}$  dan  $I_D = 10 \text{ A}$
- 4) Menggunakan pompa merk Shimizu tipe PS-116 BIT jenis pompa air sumur dangkal dengan spesifikasi berpenggerak motor induksi satu fasa *capacitor-run*, daya motor 300 Watt, tegangan 220 V, frekuensi 50 Hz, kapasitas maksimum 29 liter per menit, konsumsi arus listrik 1,3 A, 2900 RPM, dan head maksimum 30 m.
- 5) Sensor yang digunakan adalah HM4100B dengan spesifikasi sumber tegangan 5 V, tegangan keluaran 0,5-4,5 V, rentang tekanan 0-4 Bar, media yang diukur adalah gas dan air.

### 4.2. Blok Diagram Sistem

Blok diagram dari sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Blok Diagram Sistem



Sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan terdiri atas rangkaian MOSFET sebagai PWM ac chopper, rangkaian *optocoupler* sebagai driver MOSFET dan pemisah antara rangkaian MOSFET dengan mikrokontroler, serta mikrokontroler sebagai pemroses algoritma pengendalian kecepatan motor dengan umpan balik dari sensor tekanan.

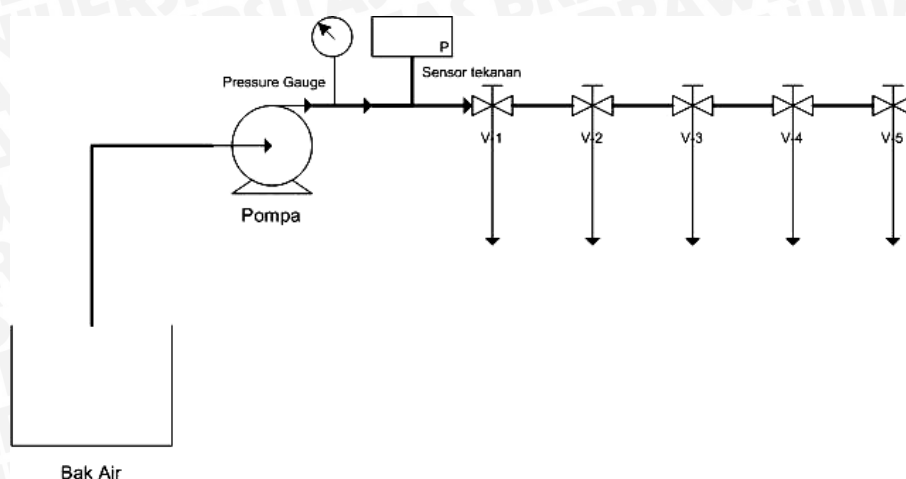
Rangkaian PWM ac chopper sebagai *driver* motor akan mengatur tegangan masukan motor dengan cara mencacah tegangan sumber berdasarkan lebar *duty-cycle* PWM. Perubahan tegangan sumber mempengaruhi torsi motor yang dihasilkan. Saat *duty-cycle* PWM dinaikkan, tegangan motor akan meningkat dan menyebabkan torsi motor meningkat. Saat *duty-cycle* PWM dikurangi, tegangan motor akan berkurang dan menyebabkan torsi motor ikut berkurang. Berdasarkan kurva karakteristik torsi-kecepatan motor induksi, perubahan torsi menyebabkan perubahan kecepatan. Tekanan pompa akan berubah seiring dengan perubahan kecepatan pompa sesuai dengan persamaan 2.6. Sistem dilengkapi dengan sensor tekanan sebagai umpan balik agar mikrokontroler dapat mengetahui apakah tekanan air sudah sesuai dengan *set-point*.

Sebelum sistem dijalankan, nilai *set-point* dimasukkan ke dalam program Arduino. Jika tekanan air lebih dari *set-point*, mikrokontroler akan mengurangi *duty-cycle* PWM sehingga kecepatan motor berkurang. Sebaliknya, *duty-cycle* PWM akan ditambah jika tekanan air kurang dari *set-point*.

Pompa air dilengkapi dengan *pressure switch* yang berfungsi mematikan dan menghidupkan pompa pada tekanan tertentu. *Pressure switch* ini tetap terpasang selama sistem ini berjalan agar pompa dapat dinyalakan secara otomatis. *Pressure switch* akan menyalakan pompa saat tekanan air turun menjadi  $1,1 \text{ kg/cm}^2$  sejak pompa dalam keadaan mati. Pompa akan mati saat tekanan air mencapai  $1,8 \text{ kg/cm}^2$ . Dua kondisi tersebut harus diperhatikan agar sistem dapat bekerja dengan baik. Buka keran yang terlalu kecil dapat mengakibatkan tekanan naik hingga  $1,8 \text{ kg/cm}^2$  seketika setelah pompa dihidupkan. Jika posisi keran dipertahankan terlalu kecil maka pompa akan sering nyala-mati karena tekanan air akan selalu kembali ke  $1,8 \text{ kg/cm}^2$ . Untuk mengantisipasi hal ini, keran harus dibuka sedemikian rupa sehingga tekanan stabil saat pompa mulai bekerja.

#### 4.3. Perancangan Sistem Pemipaan

Sistem pemipaan yang menghubungkan bak penampungan, pompa dan keran ditunjukkan oleh gambar 4.2.



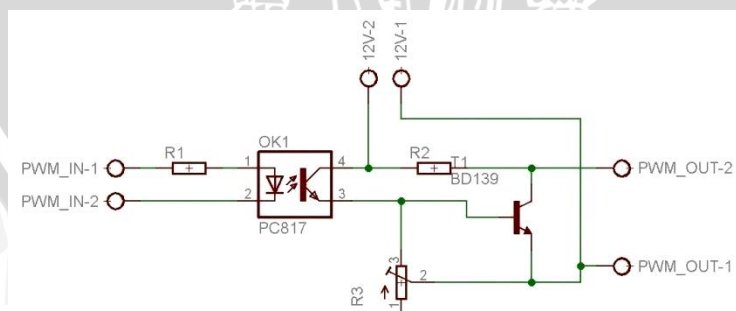
Gambar 4.2. Sistem Pemipaan

Air akan dialirkan oleh pompa dari bak menuju ke keran lalu kembali lagi ke bak melalui selang. Sensor tekanan diletakkan di bagian awal pipa keluaran pompa. *Pressure gauge* yang berada di sebelah sensor tekanan berfungsi untuk mengetahui berapa besarnya tekanan air yang mengalir dalam pipa. Alat ini juga digunakan untuk mengkalibrasi sensor tekanan.

#### 4.4. Perancangan Perangkat Keras

##### 4.4.1. Perancangan Rangkaian Optocoupler

*Optocoupler* yang akan digunakan adalah PC817. Opto ini digunakan karena memiliki nilai *time rise* dan *time fall* yang kecil, yakni 4  $\mu$ s dan 3  $\mu$ s sehingga IC dapat meneruskan sinyal berfrekuensi tinggi. Tegangan isolasinya mencapai 5000 V<sub>rms</sub> dan cocok untuk perancangan ini karena tegangan masukan motor pompa yang digunakan juga tinggi. Rangkaian minimum *optocoupler* dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3. Rangkaian Minimum *Optocoupler*

Tabel 4.1. Komponen Rangkaian Minimum Optocoupler

| No | Nama  | Jumlah | Keterangan |
|----|-------|--------|------------|
| 1. | PC817 | 1      |            |

|    |                       |   |       |
|----|-----------------------|---|-------|
| 2. | Multiturn 1K $\Omega$ | 1 |       |
| 3. | Transistor BD139      | 1 | NPN   |
| 4. | Resistor 330 $\Omega$ | 1 |       |
| 5. | Resistor 1K $\Omega$  | 1 |       |
| 6. | Terminal Screw        | 2 | 2-pin |

#### 4.4.2. Perancangan Snubber

Snubber dirancang untuk rangkaian PWM ac chopper beban motor induksi satu fasa dan motor pompa. Snubber inilah yang akan menekan ggl balik yang dihasilkan oleh beban induktif. Rangkaian snubber yang digunakan terdiri atas resistor dan kapasitor.

Perancangan snubber dimulai dengan mengukur tegangan sumber, arus beban dan induktansi motor induksi satu fasa. Tegangan sumber diukur dengan voltmeter sedangkan arus beban diukur dengan amperemeter. Dengan RLC meter, nilai induktansi motor induksi satu fasa didapatkan sebesar 0,06 H. Tegangan rms sumber adalah 220 V dan arus rms beban adalah 1,8 A. Dalam rangkaian pwm ac chopper, tegangan dan arus yang masuk ke mosfet disearahkan oleh dioda penyearah jembatan sehingga bentuk gelombangnya menjadi setengah gelombang penuh. Karena bentuk gelombang tegangan dan arus MOSFET tidak rata maka diambil nilai puncak dari tegangan dan arus untuk menghitung nilai komponen snubber.

$$I_m = I_{rms} \times \sqrt{2}$$

$$I_m = 1,8 \times \sqrt{2}$$

$$I_m = 2,55 \text{ A}$$

$$V_m = V_{rms} \times \sqrt{2}$$

$$V_m = 220 \times \sqrt{2}$$

$$I_m = 311 \text{ V}$$

Langkah kedua adalah menentukan nilai tegangan balik puncak yang diizinkan berdasarkan gambar 2.26. Jika tegangan balik yang diizinkan adalah 1,5 kali tegangan sumber maka besar nilai  $\chi_0$  dan  $\delta_0$  adalah 0,75 dan 0,4. Selanjutnya, nilai kapasitor dan resistor snubber dicari dengan persamaan 2.19 dan 2.20.

$$\chi = \frac{I}{V_s} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



$$C = L \left( \frac{I}{\chi V_s} \right)^2$$

$$C = 0,06 \left( \frac{2,55}{0,75 \cdot 311} \right)^2$$

$$C = 6.89 \times 10^{-6} F$$

$$\delta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$R = 2\delta \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R = 2 \times 0,4 \sqrt{\frac{0,06}{6.89 \times 10^{-6}}}$$

$$R = 74.64 \Omega$$

Sesuai dengan komponen yang ada di pasaran, nilai resistor dan kapasitor snubber yang dipakai adalah 4,7  $\mu$ F dan 60  $\Omega$ .

Dengan cara yang sama, perancangan snubber untuk beban motor pompa dimulai dengan tegangan sumber, arus beban dan induktansi motor pompa. Dengan RLC meter, nilai induktansi motor pompa didapatkan sebesar 0,03 H. Tegangan nominal motor adalah 220 V dan arus nominal adalah 0.98 A. Karena bentuk gelombang tegangan dan arus MOSFET tidak rata maka diambil nilai puncak dari tegangan dan arus untuk menghitung nilai komponen snubber.

$$I_m = I_{rms} \times \sqrt{2}$$

$$I_m = 0.98 \times \sqrt{2}$$

$$I_m = 1.4 A$$

$$V_m = V_{rms} \times \sqrt{2}$$

$$V_m = 220 \times \sqrt{2}$$

$$I_m = 311 V$$

Dengan langkah yang sama, nilai kapasitor dan resistor snubber dicari melalui persamaan 2.17 dan 2.18.

$$\chi = \frac{I}{V_s} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$C = L \left( \frac{I}{\chi V_s} \right)^2$$

$$C = 0,03 \left( \frac{1,4}{0,75 \cdot 311} \right)^2$$

$$C = 1,08 \times 10^{-6} F$$

$$\delta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$R = 2\delta \sqrt{\frac{L}{C}}$$

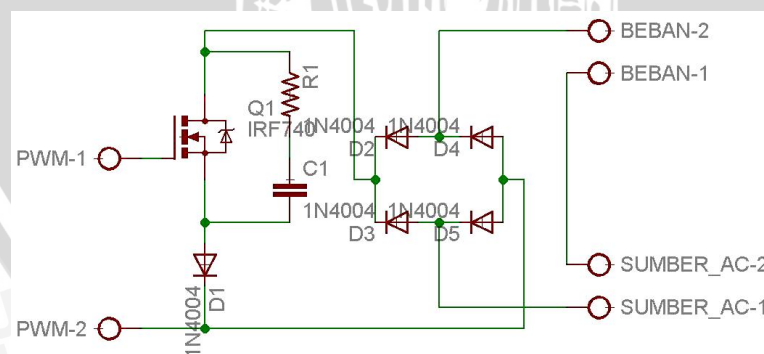
$$R = 2 \times 0,4 \sqrt{\frac{0,03}{1,08 \times 10^{-6}}}$$

$$R = 133,28 \Omega$$

Sesuai dengan komponen yang ada di pasaran, nilai resistor dan kapasitor snubber yang dipakai adalah 1.36  $\mu F$  dan 132  $\Omega$ .

#### 4.4.3. Perancangan Rangkaian Daya

Rangkaian daya terdiri dari MOSFET sebagai komponen *switching*, diode penyearah, terminal beban dan terminal sumber. MOSFET hanya dapat bekerja pada tegangan dan arus searah sehingga fungsi dari diode penyearah adalah menyearahkan tegangan dan arus yang masuk ke MOSFET. Kombinasi diode penyearah dan MOSFET disebut juga *bilateral switch* atau saklar dua arah. Dengan tegangan nominal motor sebesar 220 V dan arus nominal sebesar 1,3 A, maka MOSFET yang akan digunakan adalah IRF740 dengan spesifikasi  $V_{DS}$  sebesar 400 V dan arus drain sebesar 10 A.



Gambar 4.4 Rangkaian Daya

Tabel 4.2. Komponen Rangkaian Minimum Optocoupler

| No | Nama     | Jumlah | Keterangan       |
|----|----------|--------|------------------|
| 1. | IRF740   | 1      | N-MOSFET         |
| 2. | KBPC1010 | 1      | Bridge rectifier |

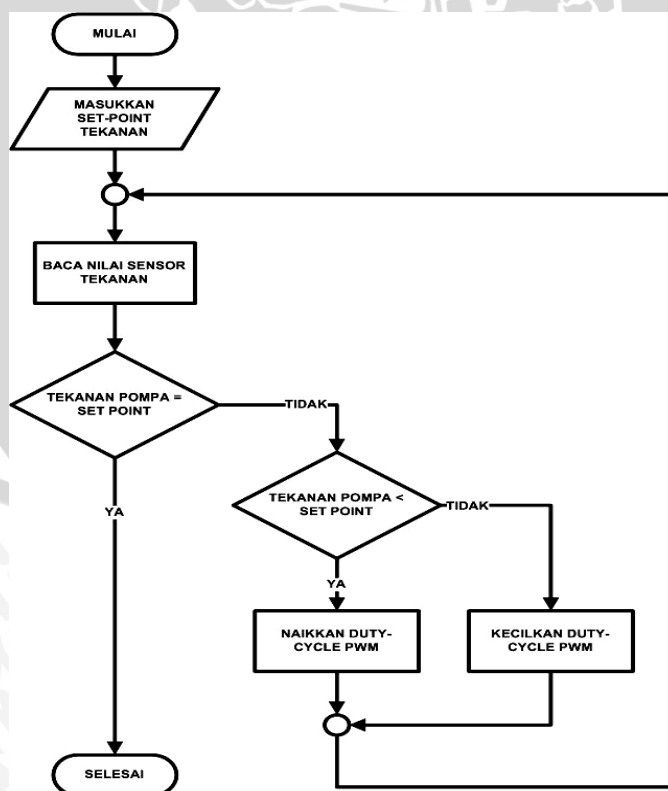
|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 3. | Terminal Screw | 2 |
| 4. | Diode 1N4007   | 1 |

#### 4.4.4. Arduino Uno

Modul Arduino digunakan untuk menjalankan algoritma pengaturan kecepatan motor pompa, menghasilkan sinyal PWM dan membaca sinyal tegangan dari sensor tekanan. Arduino mengeluarkan sinyal PWM pada pin 9. Arduino memiliki 6 masukan analog, yakni pin A0 hingga A5, masing-masing beresolusi 10 bit yang bisa digunakan untuk keperluan *analog to digital converter* (ADC). Pin A0 akan dipakai sebagai pin masukan dari sensor tekanan. Pin 5 V akan menjadi catu bagi sensor tekanan.

#### 4.5. Perancangan Program Arduino Uno

Diagram alir sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan ditunjukkan pada gambar 4.5. Langkah pertama adalah memasukkan nilai *set-point* atau besarnya tekanan yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, Mikrokontroler akan membaca dan membandingkan tekanan dari sensor dengan *set-point*. Jika tekanan air kurang dari *set-point*, maka mikrokontroler akan memperbesar *duty-cycle* pwm guna meningkatkan kecepatan motor. Jika tekanan air lebih dari *set-point*, maka *duty-cycle* PWM akan diperkecil dan kecepatan motor akan berkurang.



Gambar 4.5 Diagram Alir Program



## BAB V

### PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan hasil pengujian dan analisis sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan. Pengujian dilaksanakan untuk menganalisis apakah alat yang telah dibuat dapat bekerja sesuai dengan perancangan. Data yang diambil dari pengujian beserta analisisnya akan dijadikan acuan dalam pengambilan kesimpulan.

Pengujian dilakukan dibagi menjadi dua bagian yakni pengujian tiap blok dan pengujian sistem keseluruhan. Pengujian tiap blok dilakukan untuk melihat apakah setiap bagian alat telah berfungsi dengan baik. Pengujian keseluruhan sistem dilakukan untuk melihat kinerja PWM ac chopper saat diaplikasikan sebagai penggerak motor pompa. Pengujian yang dilakukan antara lain:

1. Pengujian sensor tekanan air
2. Pengujian rangkaian pemuncian
3. Pengujian rangkaian snubber dan MOSFET
4. Pengujian sistem

#### 5.1. Pengujian Sensor Tekanan Air

##### 5.1.1. Tujuan

Pengujian ini bertujuan melihat besarnya tegangan yang dihasilkan sensor saat merasakan tekanan. Tegangan yang dihasilkan sensor akan disetarakan dengan tekanan yang tertera pada *pressure gauge*. Sensor tekanan dapat digunakan jika ia dapat menghasilkan tegangan ketika dikenai tekanan.

##### 5.1.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. SMPS keluaran 9 V
2. Arduino-Uno
3. Voltmeter dc
4. Sensor tekanan air
5. Rangkaian pipa
6. Pompa air

### 5.1.3. Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan sensor tekanan air, *pressure gauge*, pompa air dan sistem pemipaan menjadi satu.
2. Beri catu daya 9 V dc untuk mikrokontroler dan catu daya 5 V untuk sensor tekanan.
3. Catat tegangan keluaran sensor dengan voltmeter.
4. Hubungkan keluaran sensor ke pin A0. Catat bit yang terbaca oleh mikrokontroler.

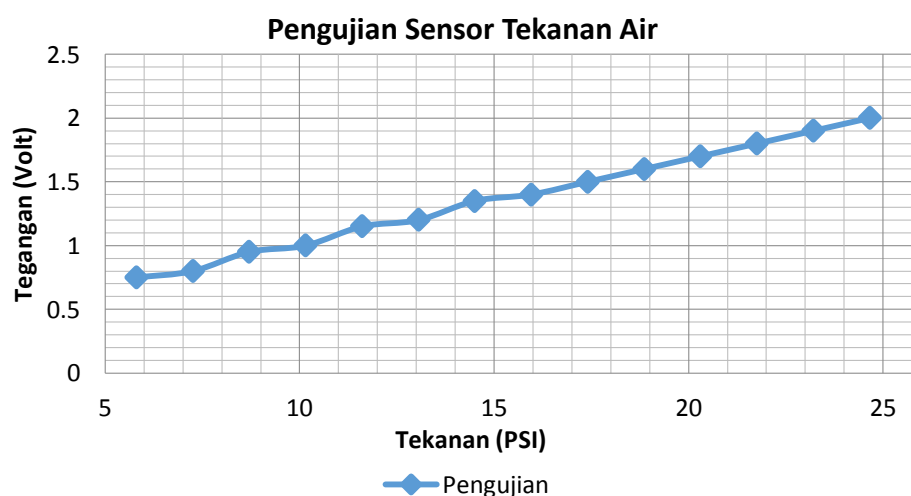
### 5.1.4. Data Hasil Pengujian

1. Data hasil pengujian sensor tekanan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Data hasil pengujian sensor tekanan air

| Pengujian ke- | Tekanan Air (psi) | Tegangan (Volt) | Bit Mikrokontroler |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1             | 6                 | 0.75            | 168                |
| 2             | 7                 | 0.8             | 182                |
| 3             | 9                 | 0.95            | 214                |
| 4             | 10                | 1               | 225                |
| 5             | 12                | 1.15            | 254                |
| 6             | 13                | 1.2             | 268                |
| 7             | 15                | 1.35            | 294                |
| 8             | 16                | 1.4             | 310                |
| 9             | 17                | 1.5             | 325                |
| 10            | 19                | 1.6             | 353                |
| 11            | 20                | 1.7             | 369                |
| 12            | 22                | 1.8             | 399                |
| 13            | 23                | 1.9             | 410                |
| 14            | 25                | 2               | 437                |

2. Hasilnya dapat juga dilihat dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.1. Grafik pengujian sensor tekanan air

### 5.1.5. Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, sensor tekanan dapat menghasilkan tegangan yang linier terhadap perubahan tekanan air. Tekanan air yang di-*sensing* mulai dari 6 sampai 25 psi dan tegangan keluaran sensor sebesar 0,75 V sampai 2 V. Grafik pengujian sensor tekanan memperlihatkan perubahan tegangan rata-rata sebesar 0,1 V/psi. Begitu juga bit yang terbaca oleh mikrokontroler linier terhadap perubahan tekanan air. Bit tersebut akan dijadikan acuan dalam memasukkan nilai *set-point* pada mikrokontroler. Dengan demikian, sensor tekanan HM4100B dapat digunakan dalam perancangan sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan.

## 5.2. Pengujian Rangkaian Pemicuan

### 5.2.1. Tujuan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah mikrokontroler dan rangkaian driver dapat menghasilkan sinyal PWM untuk memicu mosfet. Mikrokontroler diprogram untuk menghasilkan PWM dengan frekuensi tertentu dan *duty cycle* diatur dengan potensiometer.

### 5.2.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. SMPS keluaran 9 V dan 12 V
2. Potensiometer
3. Arduino Uno
4. Rangkaian *optocoupler*
5. Oscilloscope Tektronik TD-2002

### 5.2.3. Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian rangkaian pemicuan adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan catu daya 9 V ke Arduino Uno dan catu daya 12 V ke rangkaian Optocoupler.
2. Hubungkan Potensiometer ke pin 5 V, GND, dan pin A2.
3. Hubungkan pin 9 dan GND ke *terminal screw* rangkaian *optocoupler*.
4. Hubungkan probe oscilloscope *channel 1* ke *terminal screw* untuk masukan pwm pada rangkaian *optocoupler* dan probe *channel 2* ke *terminal screw* keluaran optocoupler.
5. Baca nilai *duty cycle* yang muncul pada mikrokontroler dan rangkaian optocoupler.



6. Data yang telah diambil dimasukkan ke dalam tabel pengujian rangkaian pemecuan.

#### 5.2.4. Data Hasil Pengujian

Data hasil pengujian rangkaian pemecuan adalah sebagai berikut:

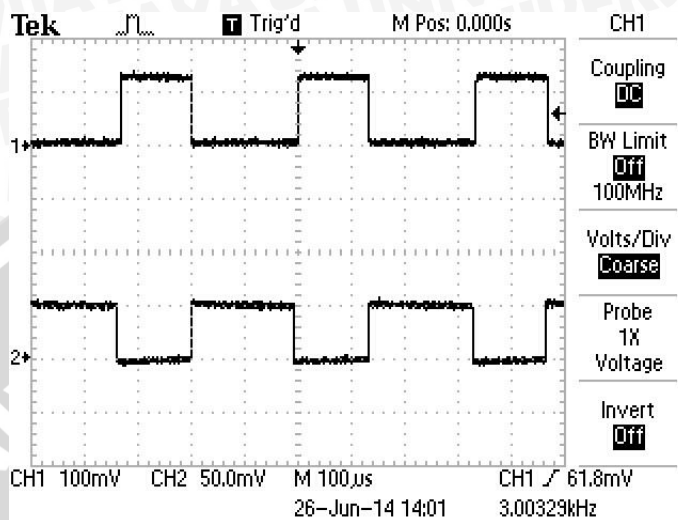
1. Sinyal pwm keluaran mikrokontroler dan *optocoupler* ditunjukkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. PWM keluaran mikrokontroler, *optocoupler* dan MOSFET

| Frekuensi<br>PWM | Teori             |                    |    | Keluaran<br>Mikrokontroler |                    |    | Keluaran<br>Optocoupler |                    |    | Keluaran MOSFET   |                    |    | Error<br>(%) |
|------------------|-------------------|--------------------|----|----------------------------|--------------------|----|-------------------------|--------------------|----|-------------------|--------------------|----|--------------|
|                  | Ton<br>( $\mu$ s) | Toff<br>( $\mu$ s) | D  | Ton<br>( $\mu$ s)          | Toff<br>( $\mu$ s) | D  | Ton<br>( $\mu$ s)       | Toff<br>( $\mu$ s) | D  | Ton<br>( $\mu$ s) | Toff<br>( $\mu$ s) | D  |              |
| 1kHz             | 100               | 900                | 10 | 100                        | 900                | 10 | 100                     | 900                | 10 | 100               | 900                | 10 | 0            |
|                  | 200               | 800                | 20 | 200                        | 800                | 20 | 200                     | 800                | 20 | 200               | 800                | 20 | 0            |
|                  | 300               | 700                | 30 | 300                        | 700                | 30 | 300                     | 700                | 30 | 300               | 700                | 30 | 0            |
|                  | 400               | 600                | 40 | 400                        | 600                | 40 | 400                     | 600                | 40 | 400               | 600                | 40 | 0            |
|                  | 500               | 500                | 50 | 500                        | 500                | 50 | 500                     | 500                | 50 | 500               | 500                | 50 | 0            |
|                  | 600               | 400                | 60 | 600                        | 400                | 60 | 600                     | 400                | 60 | 600               | 400                | 60 | 0            |
|                  | 700               | 300                | 70 | 700                        | 300                | 70 | 700                     | 300                | 70 | 700               | 300                | 70 | 0            |
|                  | 800               | 200                | 80 | 800                        | 200                | 80 | 800                     | 200                | 80 | 800               | 200                | 80 | 0            |
|                  | 900               | 100                | 90 | 900                        | 100                | 90 | 900                     | 100                | 90 | 900               | 100                | 90 | 0            |
| 3kHz             | 30                | 270                | 10 | 30                         | 270                | 10 | 30                      | 270                | 10 | 30                | 270                | 10 | 0            |
|                  | 60                | 240                | 20 | 60                         | 240                | 20 | 60                      | 240                | 20 | 60                | 240                | 20 | 0            |
|                  | 90                | 210                | 30 | 90                         | 210                | 30 | 90                      | 210                | 30 | 90                | 210                | 30 | 0            |
|                  | 120               | 180                | 40 | 120                        | 180                | 40 | 120                     | 180                | 40 | 120               | 180                | 40 | 0            |
|                  | 150               | 150                | 50 | 150                        | 150                | 50 | 150                     | 150                | 50 | 150               | 150                | 50 | 0            |
|                  | 180               | 120                | 60 | 180                        | 120                | 60 | 180                     | 120                | 60 | 180               | 120                | 60 | 0            |
|                  | 210               | 90                 | 70 | 210                        | 90                 | 70 | 210                     | 90                 | 70 | 210               | 90                 | 70 | 0            |
|                  | 240               | 60                 | 80 | 240                        | 60                 | 80 | 240                     | 60                 | 80 | 240               | 60                 | 80 | 0            |
|                  | 270               | 30                 | 90 | 270                        | 30                 | 90 | 270                     | 30                 | 90 | 270               | 30                 | 90 | 0            |
| 5kHz             | 20                | 180                | 10 | 20                         | 180                | 10 | 20                      | 180                | 10 | 20                | 180                | 10 | 0            |
|                  | 40                | 160                | 20 | 40                         | 160                | 20 | 40                      | 160                | 20 | 40                | 160                | 20 | 0            |
|                  | 60                | 140                | 30 | 60                         | 140                | 30 | 60                      | 140                | 30 | 60                | 140                | 30 | 0            |
|                  | 80                | 120                | 40 | 80                         | 120                | 40 | 80                      | 120                | 40 | 80                | 120                | 40 | 0            |
|                  | 100               | 100                | 50 | 100                        | 100                | 50 | 100                     | 100                | 50 | 100               | 100                | 50 | 0            |
|                  | 120               | 80                 | 60 | 120                        | 80                 | 60 | 120                     | 80                 | 60 | 120               | 80                 | 60 | 0            |
|                  | 140               | 60                 | 70 | 140                        | 60                 | 70 | 140                     | 60                 | 70 | 140               | 60                 | 70 | 0            |
|                  | 160               | 40                 | 80 | 160                        | 40                 | 80 | 160                     | 40                 | 80 | 160               | 40                 | 80 | 0            |
|                  | 180               | 20                 | 90 | 180                        | 20                 | 90 | 180                     | 20                 | 90 | 180               | 20                 | 90 | 0            |
| 7kHz             | 14                | 129                | 10 | 14                         | 120                | 10 | 14                      | 129                | 10 | 14                | 120                | 10 | 0            |
|                  | 29                | 114                | 20 | 29                         | 114                | 20 | 29                      | 114                | 20 | 29                | 114                | 20 | 0            |
|                  | 43                | 100                | 30 | 43                         | 100                | 30 | 43                      | 100                | 30 | 43                | 100                | 30 | 0            |
|                  | 57                | 86                 | 40 | 57                         | 86                 | 40 | 57                      | 86                 | 40 | 57                | 86                 | 40 | 0            |
|                  | 72                | 71                 | 50 | 72                         | 71                 | 50 | 72                      | 71                 | 50 | 72                | 71                 | 50 | 0            |
|                  | 86                | 57                 | 60 | 86                         | 57                 | 60 | 86                      | 57                 | 60 | 86                | 57                 | 60 | 0            |
|                  | 100               | 43                 | 70 | 100                        | 43                 | 70 | 100                     | 43                 | 70 | 100               | 43                 | 70 | 0            |

|     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |   |
|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|---|
| 114 | 29 | 80 | 114 | 29 | 80 | 114 | 29 | 80 | 114 | 29 | 80 | 0 |
| 129 | 14 | 90 | 129 | 14 | 90 | 129 | 14 | 90 | 129 | 14 | 90 | 0 |

2. Contoh sinyal keluaran pwm dari mikrokontroler dan *optocoupler* dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.2. Bentuk gelombang PWM keluaran mikrokontroler dan *optocoupler*.

### 5.2.5. Analisis Hasil Pengujian

Bentuk gelombang PWM keluaran mikrokontroler sama dengan bentuk gelombang PWM keluaran *optocoupler* tetapi saling berkebalikan. Hal ini disebabkan pada rangkaian *optocoupler* terdapat rangkaian transistor sebagai driver MOSFET. Rangkaian transistor tersebut tidak lain adalah gerbang *not* yang membalik logika *high* menjadi *low* dan sebaliknya. Meski demikian, keluaran *optocoupler* tetaplah sinyal kotak sehingga dapat digunakan untuk memicu mosfet.

Dari data pengujian tabel 5.2 terlihat *duty-cycle* PWM keluaran mikrokontroler sama dengan *duty-cycle* PWM keluaran *optocoupler* dan MOSFET dengan tidak ada *error* sama sekali. Hal ini berarti sinyal PWM dari mikrokontroler dapat diteruskan ke rangkaian *optocoupler* dan MOSFET.

## 5.3. Pengujian Snubber dan MOSFET

### 5.3.1. Tujuan

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah rangkaian PWM ac chopper mampu mengubah sumber tegangan bolak-balik yang tetap menjadi tegangan variabel. Pengujian dilakukan dengan tiga jenis beban, yakni lampu pijar 60 W, motor induksi satu fasa ¼ HP dan motor pompa air. Data yang diambil dalam pengujian ini adalah tegangan, arus, cos phi, bentuk gelombang tegangan beban dan arus beban.

Pengujian ini juga bertujuan untuk melihat apakah snubber yang telah dirancang sebelumnya dapat berfungsi menekan tegangan paku dari beban motor induksi.

### 5.3.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. SMPS keluaran 9 V dan 12 V
2. Potensiometer
3. Arduino Uno
4. Rangkaian *optocoupler*
5. Rangkaian MOSFET
6. Oscilloscope Tektronik TD-2002
7. Trafo arus
8. Lampu pijar 60 W
9. Motor induksi satu fasa ¼ HP
10. Pompa air

### 5.3.3. Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian snubber dan MOSFET adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan catu daya 9 V ke Arduino Uno dan catu daya 12 V ke rangkaian Optocoupler.
2. Hubungkan Potensiometer ke pin 5V, GND, dan pin A2.
3. Hubungkan pin 9 dan GND ke *terminal screw* rangkaian *optocoupler*.
4. Hubungkan sumber ac 220 V ke terminal sumber pada rangkaian MOSFET dan beban ke terminal beban.
5. Hubungkan probe oscilloscope *channel 1* ke beban untuk mendapatkan bentuk gelombang tegangan pada dan probe *channel 2* ke sisi sekunder trafo arus untuk mendapatkan bentuk gelombang arus.
6. Atur *duty cycle* PWM dengan potensiometer.
7. Data diambil untuk frekuensi pwm 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz dan 7 KHz.

### 5.3.4. Data Hasil Pengujian

1. Data tegangan dan arus beban lampu pijar dapat dilihat pada tabel

Tabel 5.3. Hasil pengukuran beban lampu

| Duty-cycle<br>(%) | Tegangan<br>(V) | Arus<br>(A) |
|-------------------|-----------------|-------------|
| 90                | 220             | 1           |
| 70                | 200             | 0.95        |



|    |     |      |
|----|-----|------|
| 50 | 160 | 0.77 |
| 30 | 130 | 0.5  |
| 10 | 70  | 0.28 |

2. Data tegangan, arus, cos phi dan impedansi beban motor induksi satu fasa ¼ HP dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4. Hasil pengukuran beban motor induksi satu fasa ¼ HP

| Duty-cycle (%) | Tegangan (V) | Arus (A) | Impedansi (Ohm) | Cos phi | Sudut  | R       | J <sub>xL</sub> | Induktansi (H) |
|----------------|--------------|----------|-----------------|---------|--------|---------|-----------------|----------------|
| 90             | 220          | 1.4      | 157             | 0.38    | 67.666 | 59.714  | 145.355         | 0.463          |
| 70             | 200          | 1        | 200             | 0.56    | 55.944 | 112.000 | 165.699         | 0.528          |
| 50             | 170          | 0.8      | 212.5           | 0.86    | 30.683 | 182.750 | 108.437         | 0.345          |
| 30             | 125          | 0.5      | 250             | 0.91    | 24.494 | 227.500 | 103.652         | 0.330          |
| 10             | 30           | 0.2      | 150             | 0.95    | 18.194 | 142.500 | 46.837          | 0.149          |

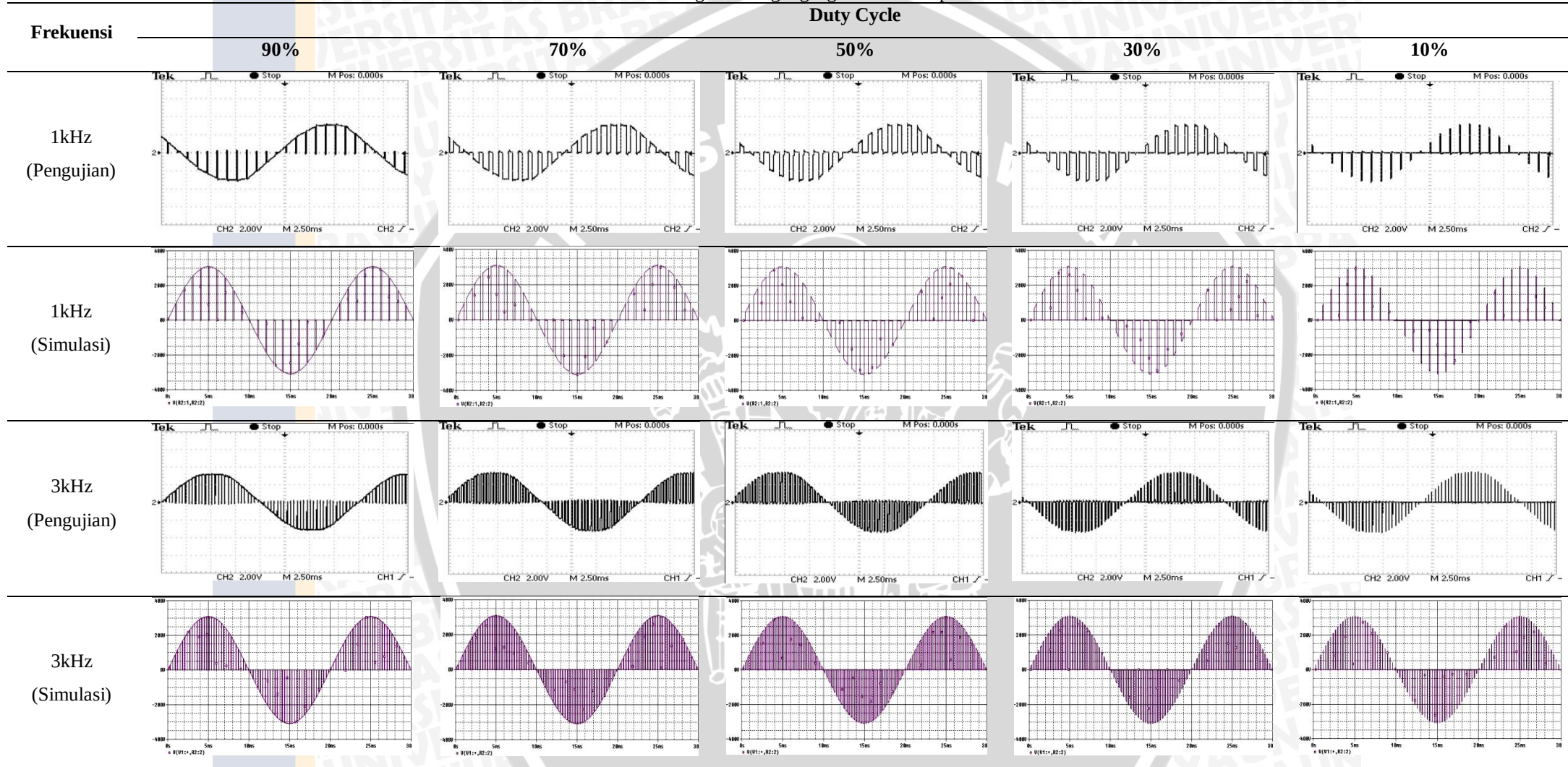
3. Data tegangan, arus, cos phi dan impedansi beban motor pompa dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5. Hasil pengukuran beban motor pompa

| Duty-cycle (%) | Tegangan (V) | Arus (A) | Impedansi (Ohm) | Cos phi | Sudut  | R      | J <sub>xL</sub> | Induktansi (H) |
|----------------|--------------|----------|-----------------|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
| 90             | 180          | 0.6      | 300             | 0.94    | 19.948 | 282    | 102.352         | 0.325          |
| 70             | 140          | 0.6      | 233.333         | 0.95    | 18.194 | 221.66 | 72.858          | 0.232          |
| 50             | 110          | 0.6      | 183.333         | 0.96    | 16.260 | 176    | 51.333          | 0.163          |
| 30             | 60           | 0.4      | 150             | 0.88    | 28.357 | 132    | 71.246          | 0.226          |
| 10             | 10           | 0.3      | 33.333          | 0.99    | 8.1096 | 33     | 4.702           | 0.014          |

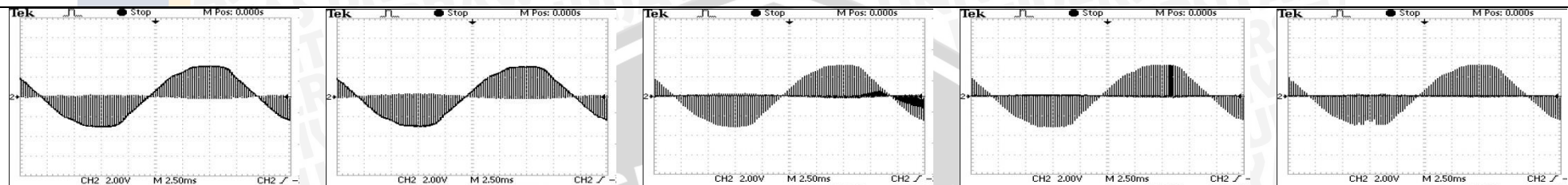
4. Bentuk gelombang tegangan dan arus beban lampu 60 W hasil pengujian dan simulasi dapat dilihat pada tabel 5.5.dan 5.6.
5. Bentuk gelombang tegangan dan arus beban motor induksi ¼ HP hasil pengujian dan simulasi dapat dilihat pada tabel 5.7. dan 5.8.
6. Bentuk gelombang tegangan dan arus beban motor pompa hasil pengujian dan simulasi dapat dilihat pada tabel 5.9. dan 5.10.

Tabel 5.6. Bentuk gelombang tegangan beban lampu 60 watt

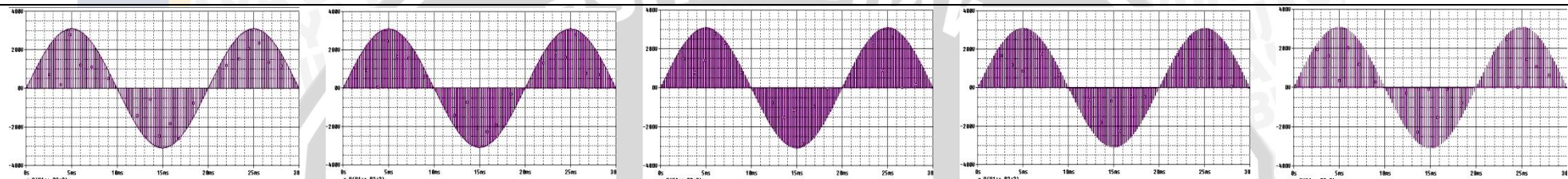




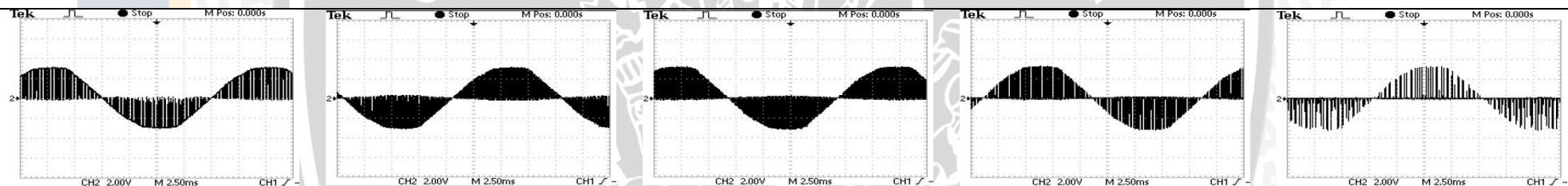
5 kHz  
(Pengujian)



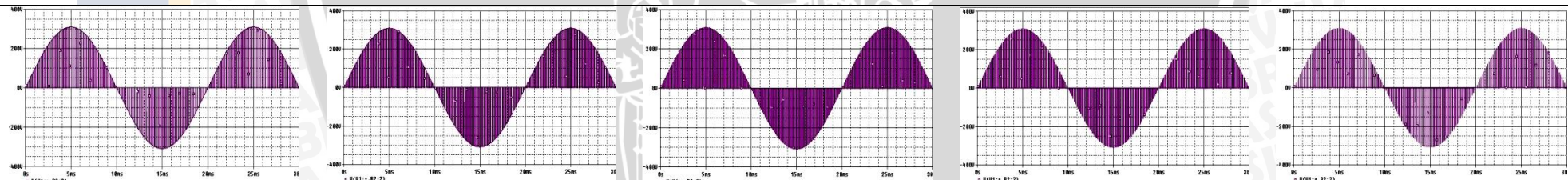
5 kHz  
(Simulasi)



7kHz  
(Pengujian)

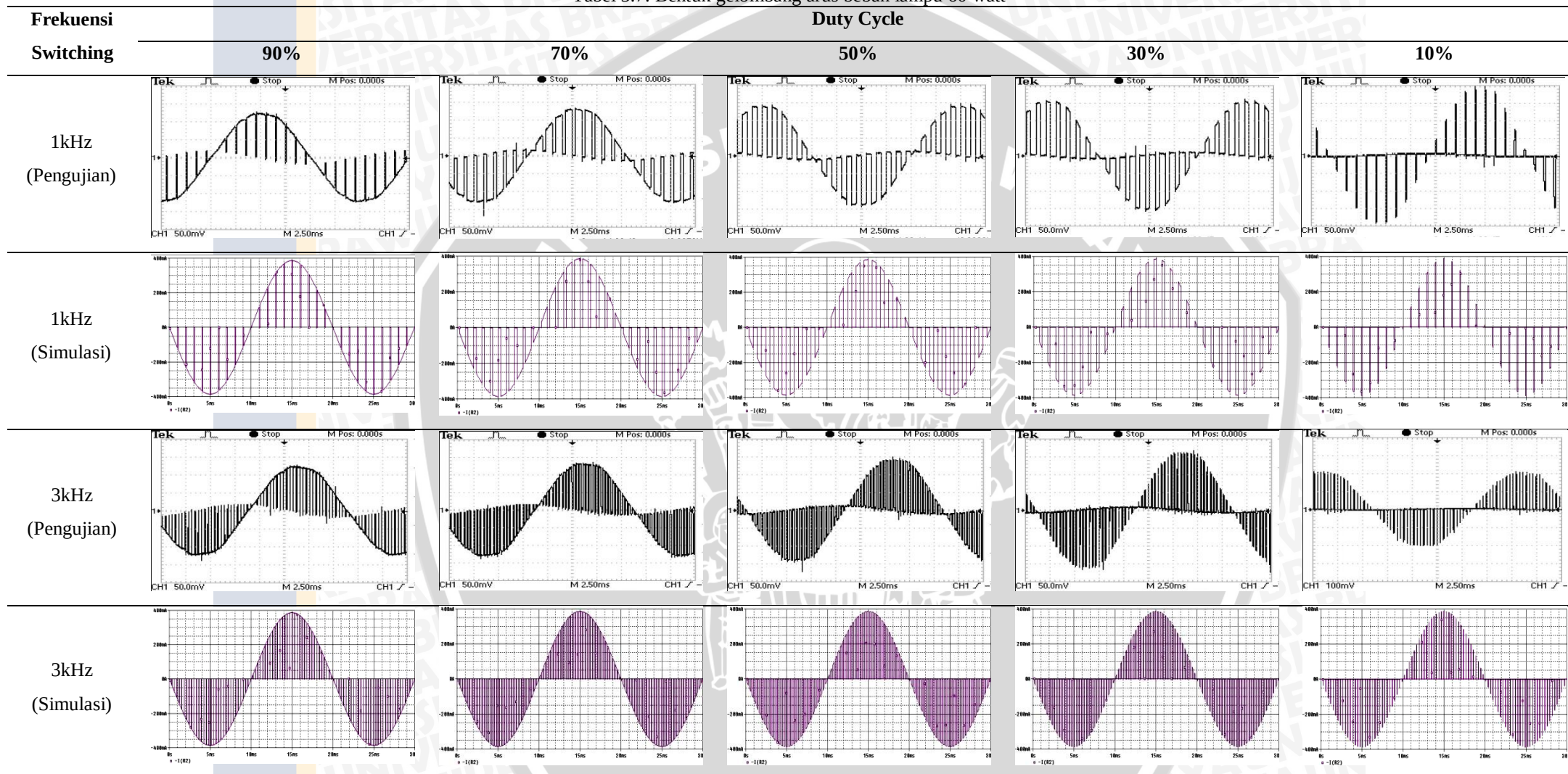


7kHz  
(Simulasi)

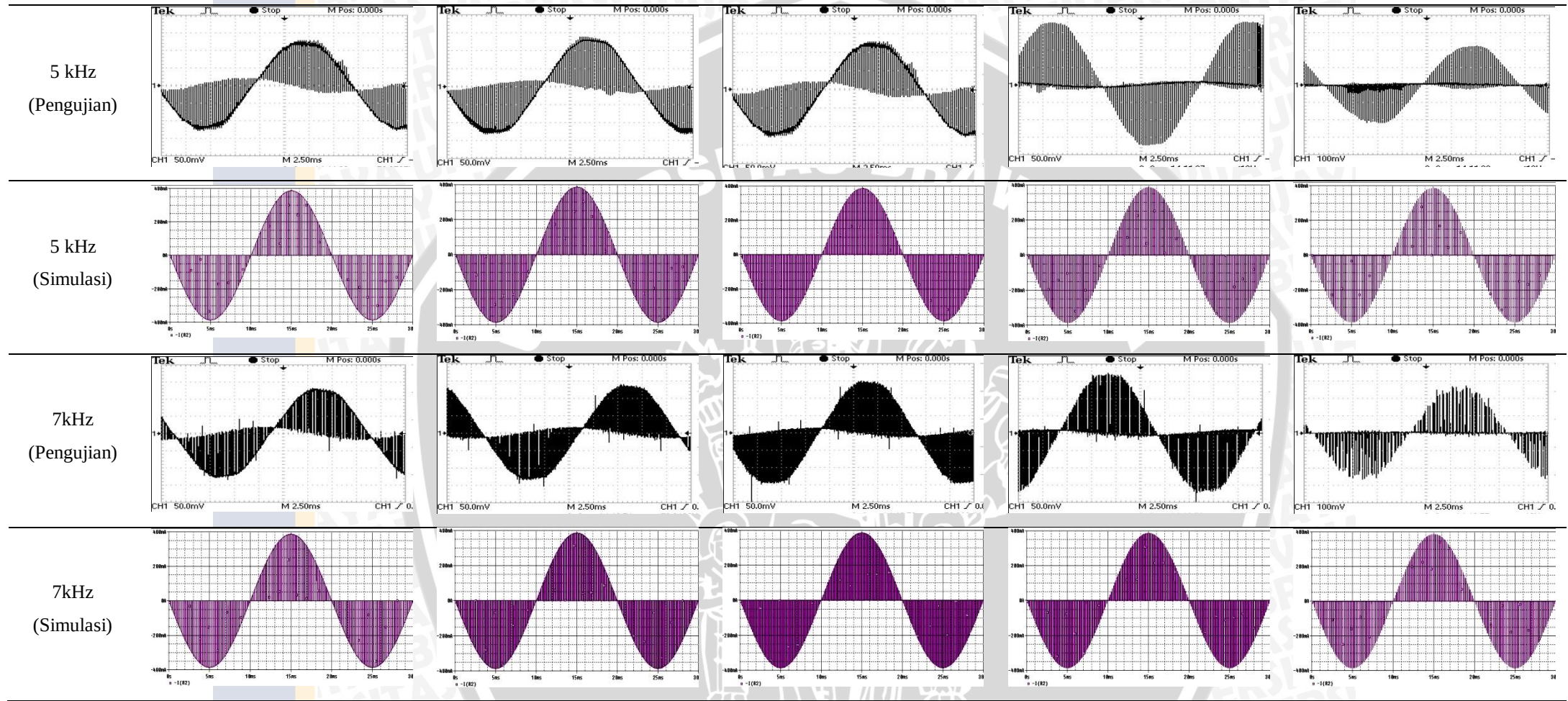




Tabel 5.7. Bentuk gelombang arus beban lampu 60 watt

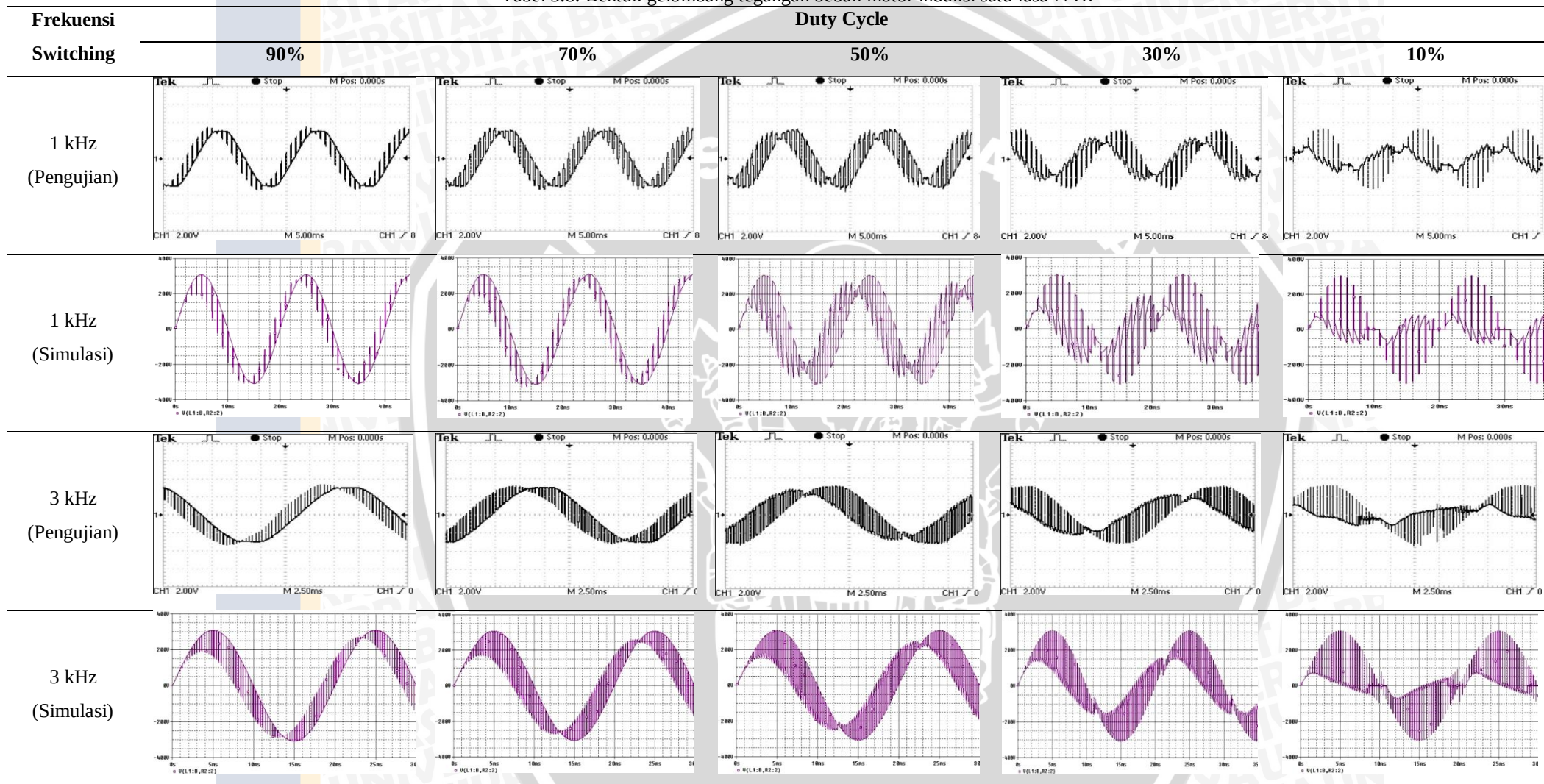






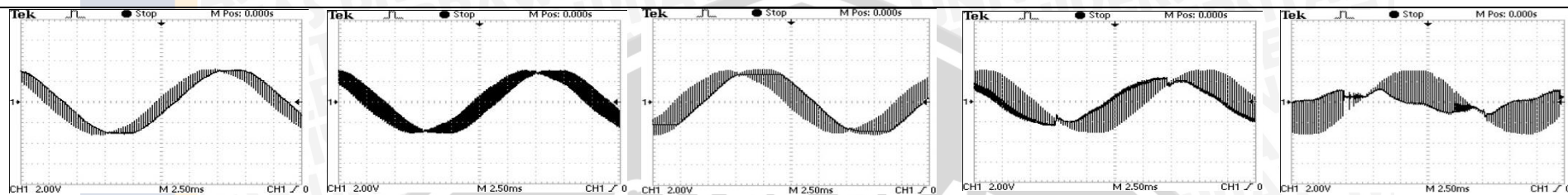


Tabel 5.8. Bentuk gelombang tegangan beban motor induksi satu fasa ¼ HP

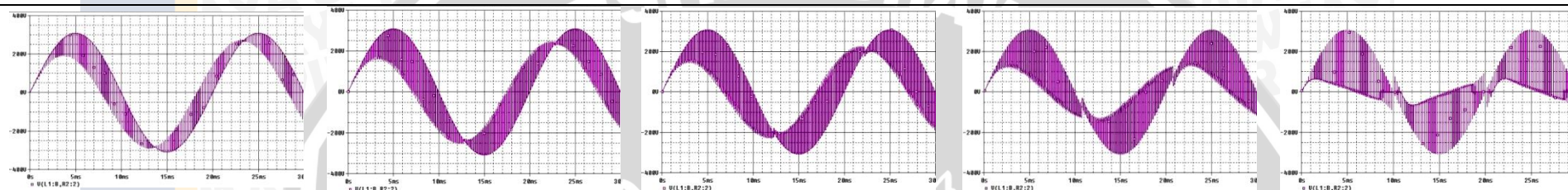




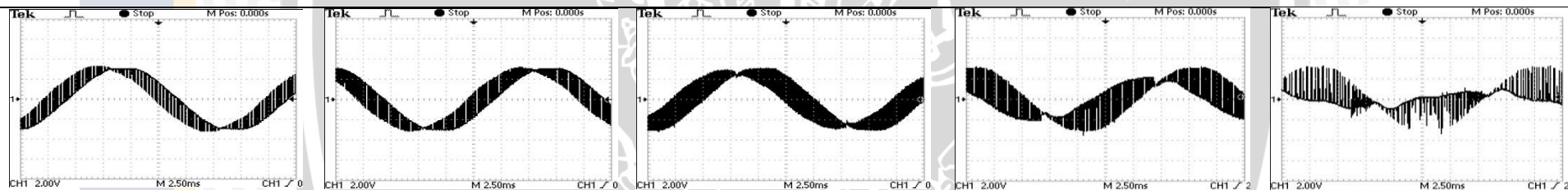
5 kHz  
(Pengujian)



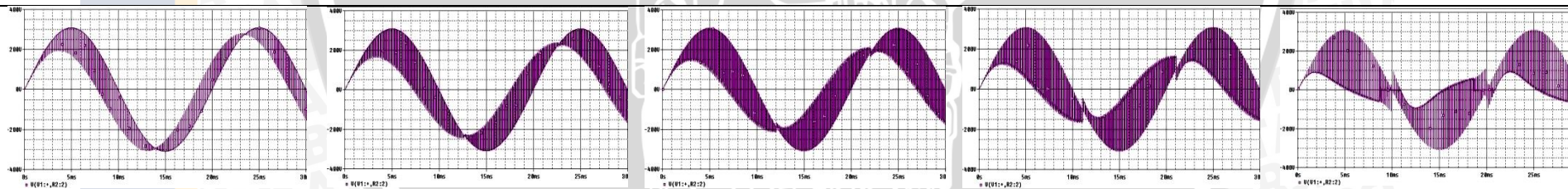
5 kHz  
(Simulasi)



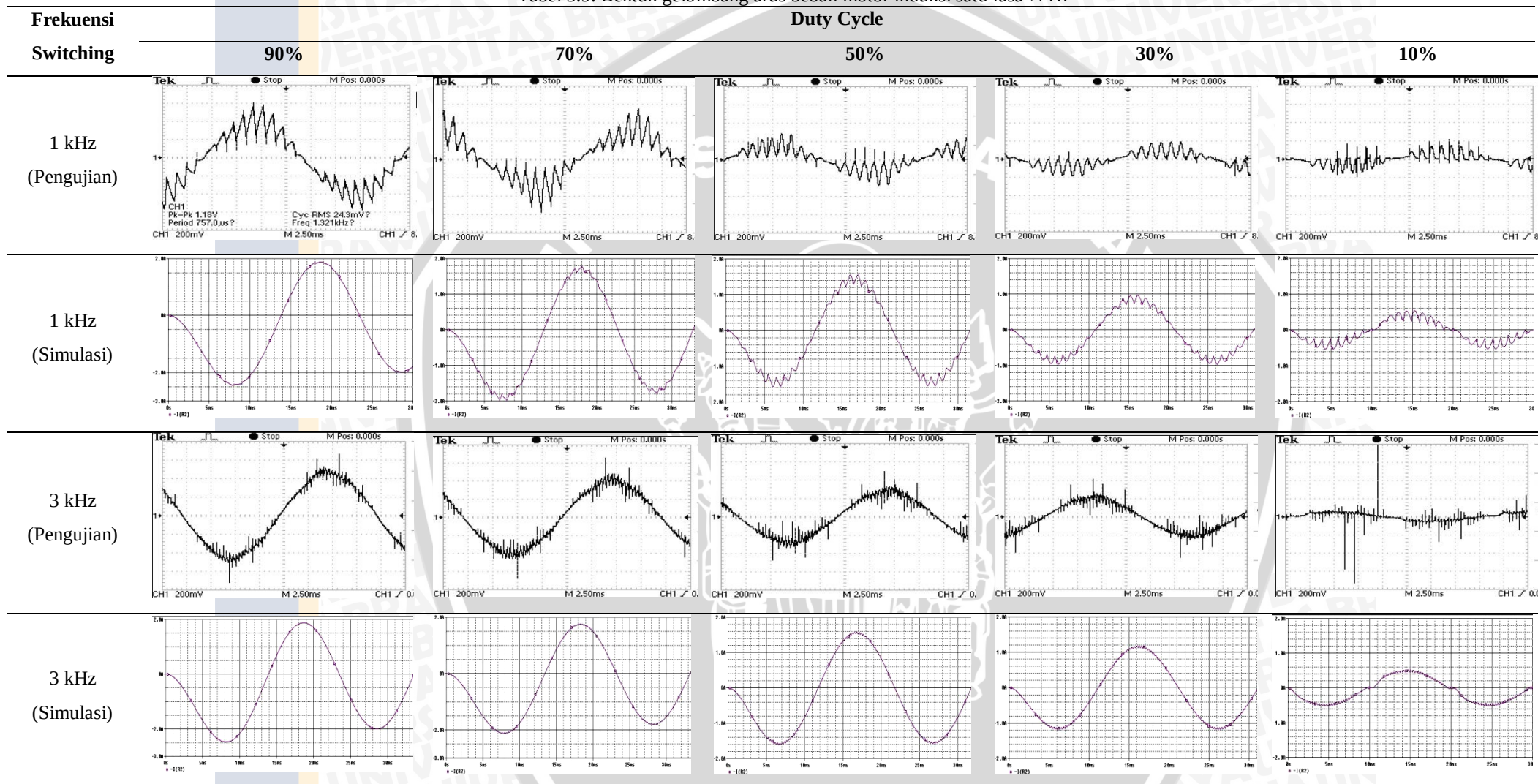
7 kHz  
(Pengujian)



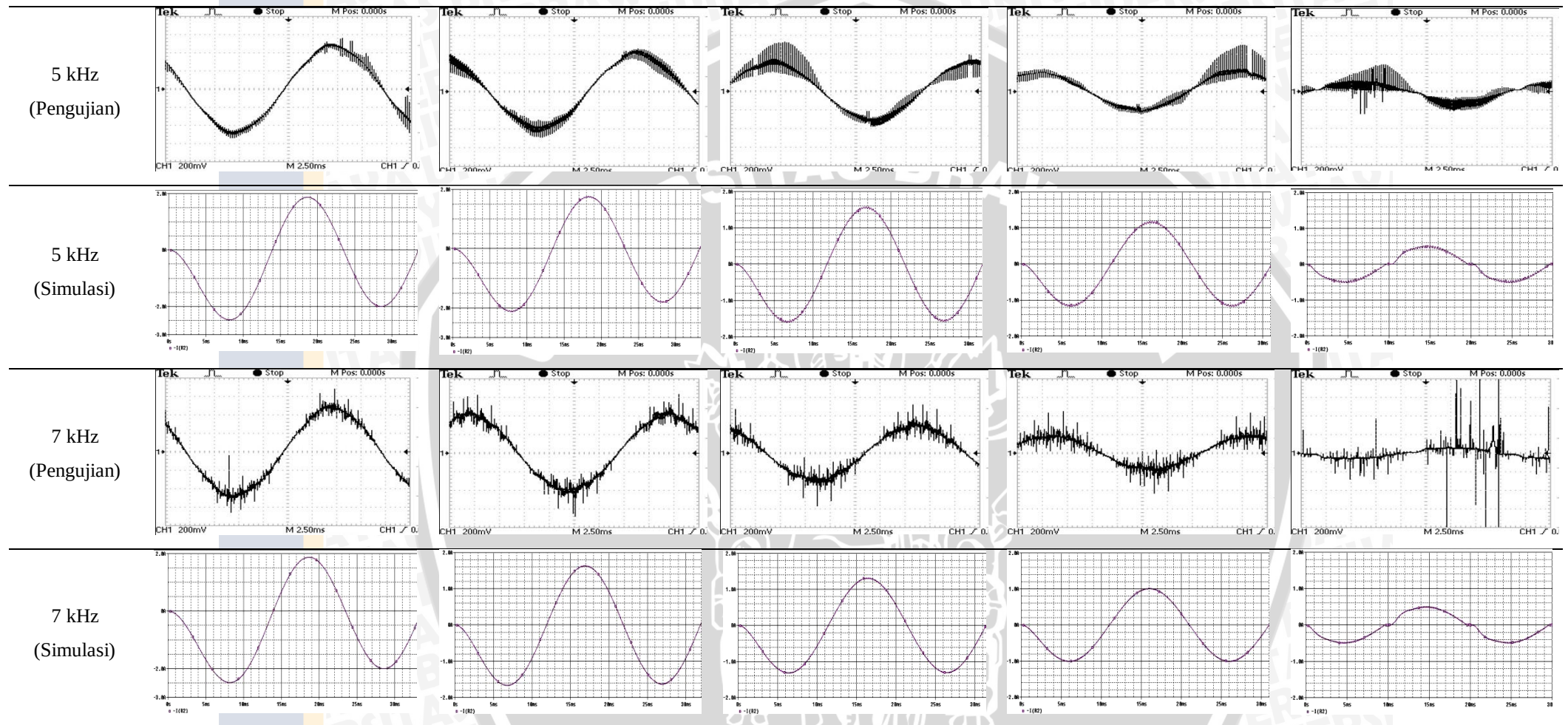
7 kHz  
(Simulasi)



Tabel 5.9. Bentuk gelombang arus beban motor induksi satu fasa ¼ HP

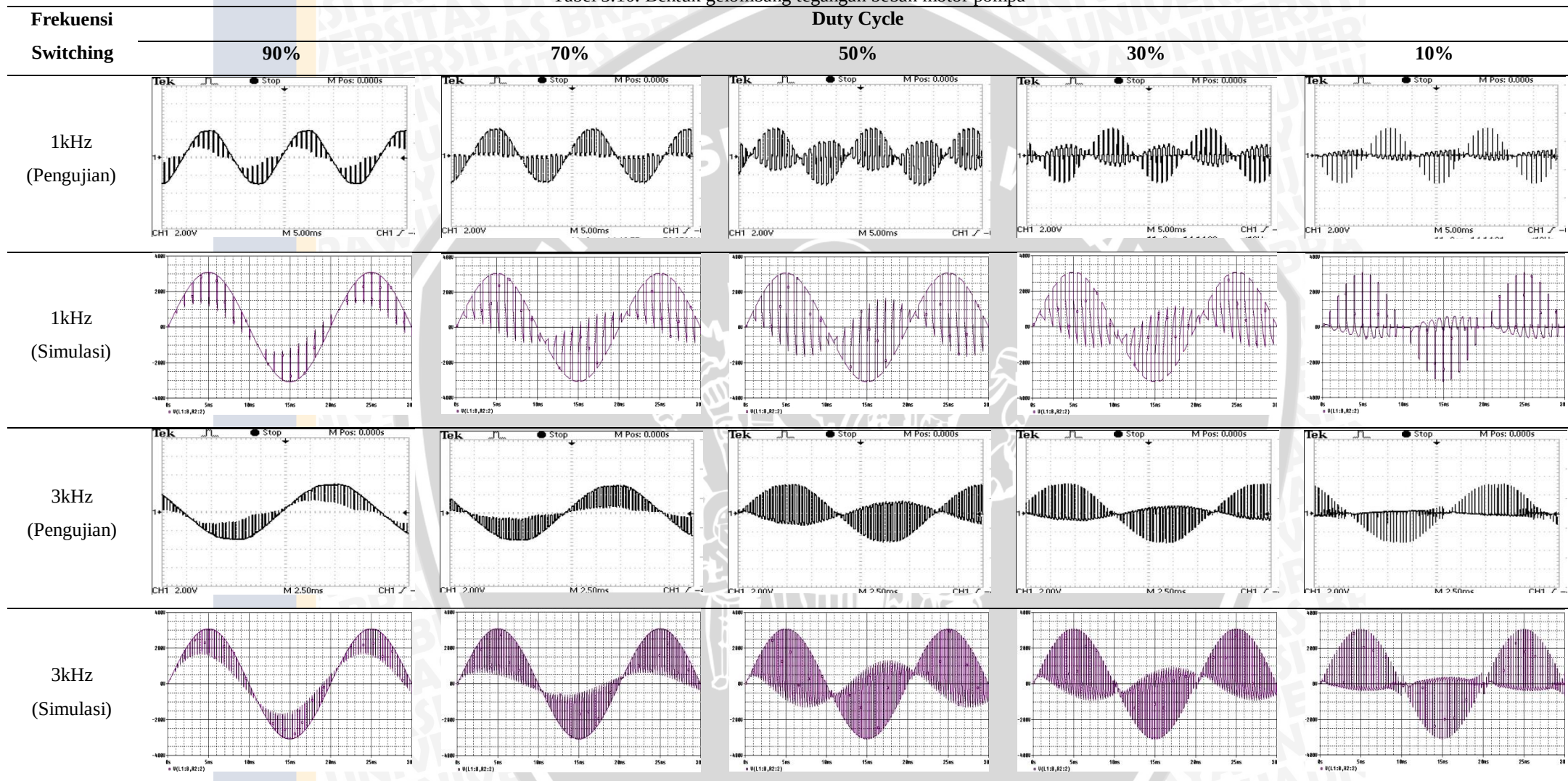






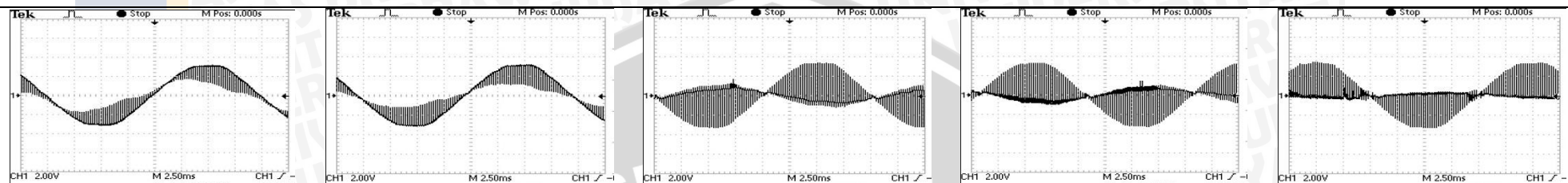


Tabel 5.10. Bentuk gelombang tegangan beban motor pompa

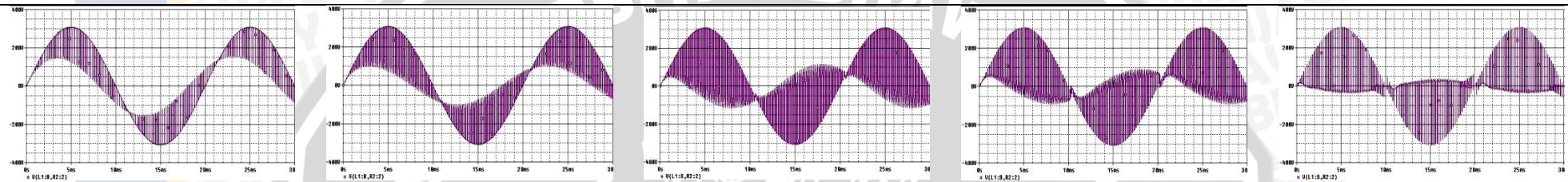




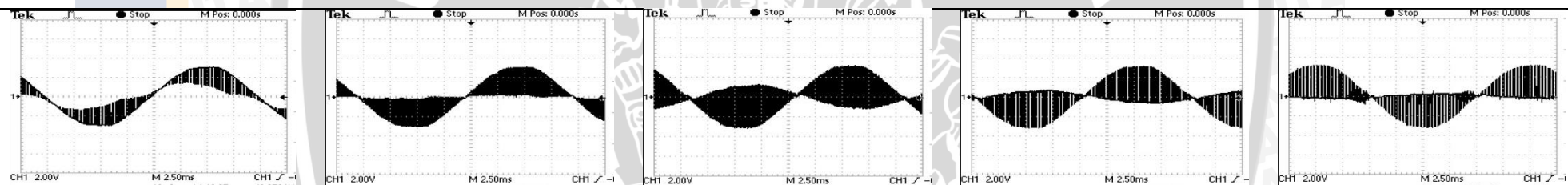
5 kHz  
(Pengujian)



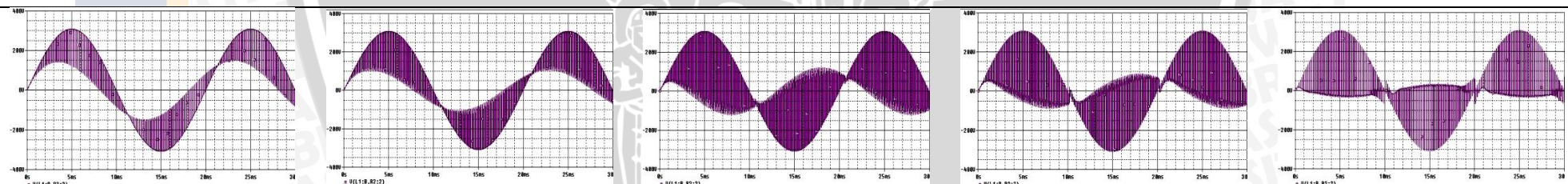
5 kHz  
(Simulasi)



7kHz  
(Pengujian)



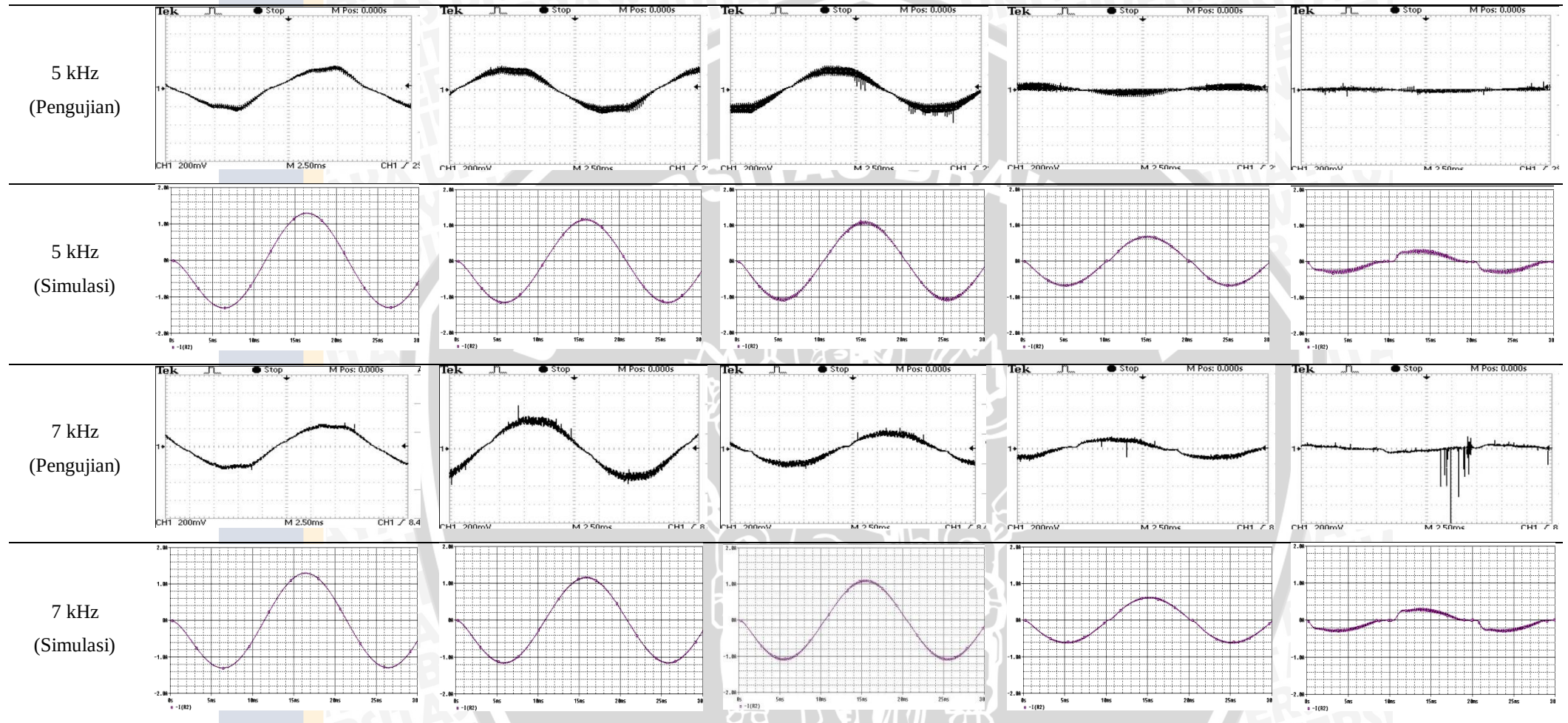
7kHz  
(Simulasi)





Tabel 5.11. Bentuk gelombang arus beban motor pompa

| Frekuensi<br>Switching |  | Duty Cycle |     |     |     |     |
|------------------------|--|------------|-----|-----|-----|-----|
|                        |  | 90%        | 70% | 50% | 30% | 10% |
| 1 kHz<br>(Pengujian)   |  |            |     |     |     |     |
|                        |  |            |     |     |     |     |
| 3 kHz<br>(Pengujian)   |  |            |     |     |     |     |
|                        |  |            |     |     |     |     |

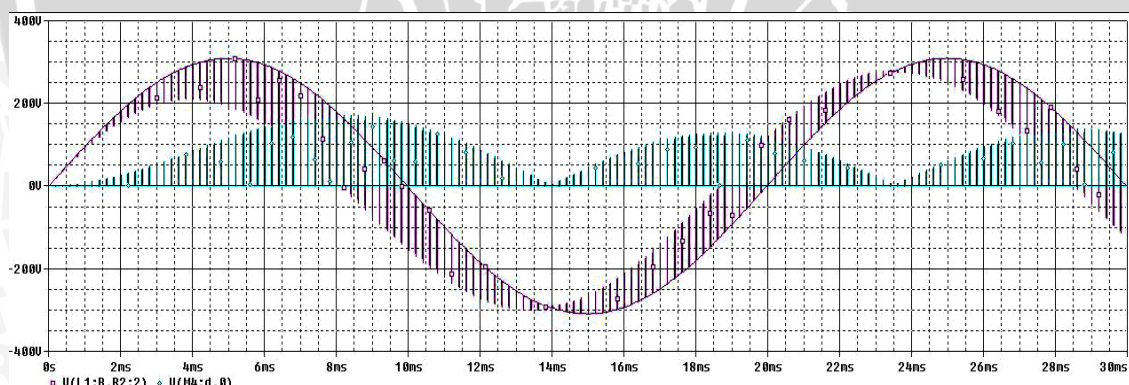




### 5.3.5. Analisis Hasil Pengujian

PWM ac chopper dapat menghasilkan tegangan yang bervariasi lewat pengaturan *duty-cycle* PWM. Berdasarkan Tabel 5.3, 5.4 dan 5.5, terlihat bahwa semakin kecil *duty-cycle* PWM maka semakin kecil pula tegangan dan arus beban. *Duty-cycle* PWM menentukan lebar pencacahan gelombang tegangan dan arus serta turut mempengaruhi nilai rms. Semakin kecil *duty-cycle* semakin lebar daerah yang tercacah sehingga tegangan dan arus rata-ratanya menjadi berkurang.

Terdapat perbedaan bentuk gelombang tegangan beban motor dengan beban lampu. Tabel 5.6 memperlihatkan bentuk gelombang tegangan beban memiliki cacahan yang merata. Pada tabel 5.8, cacahan tegangan beban motor induksi ¼ HP tidak merata di setiap siklusnya, begitu juga dengan cacahan tegangan beban motor pompa pada tabel 5.10. Hal ini adalah pengaruh dari rangkaian snubber. Gambar 5.3 memperlihatkan bentuk gelombang tegangan beban (warna ungu) dan bentuk gelombang tegangan MOSFET (warna biru muda) berdasarkan simulasi PSPICE. Pada saat MOSFET padam, rangkaian snubber meredam ggl balik dari beban induktif. Karena bentuk gelombang tegangan hasil penyearahan dioda tidak rata, nilai ggl balik yang diredam juga tidak merata. Pada gambar 5.3 terlihat bahwa tegangan MOSFET sangat teredam di awal.



Gambar 5.3. Bentuk gelombang tegangan beban motor induksi ¼ HP dan MOSFET ( $f_s = 5\text{kHz}$ ,  $D = 90\%$ )

Gambar 5.3 juga memperlihatkan bahwa rangkaian snubber mampu menekan tegangan paku sehingga tegangan MOSFET tidak melebihi batas *rating* tegangan yang dimilikinya. Dengan demikian, perancangan snubber yang sama dapat diterapkan untuk motor pompa.

Tabel 5.7 memperlihatkan bahwa gelombang arus beban lampu memiliki cacahan dan bentuk yang relatif sama dengan gelombang tegangan. Namun, cacahan gelombang arus beban motor induksi ¼ HP dan beban motor pompayang ditunjukkan

pada tabel 5.9 dan 5.11 tidak begitu jelas terlihat. Hal ini disebabkan karena beban induktif melepaskan energi dalam bentuk arus saat MOSFET padam sedangkan beban resistif tidak menyimpan energi.

#### 5.4. Pengujian Sistem Keseluruhan

##### 5.4.1. Tujuan

Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan dapat bekerja dengan baik. Dari pengujian ini akan didapatkan data tegangan, arus, kecepatan, cos phi, tekanan, dan debit air

##### 5.4.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. SMPS tegangan keluaran 9 V, 5 V dan 12 V
2. Rangkaian sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan
3. Instalasi pompa air
4. Voltmeter ac
5. Amperemeter ac
6. Cos phi meter
7. Tachometer
8. Gelas ukur
9. Stopwatch

##### 5.4.3. Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data pertama adalah tegangan, arus, kecepatan motor cos phi dan tekanan air.
2. Hubungkan sumber tegangan 9 V ke mikrokontroler dan sumber tegangan 12 V ke rangkaian *optocoupler*.
3. Hubungkan rangkaian pwm ac chopper dengan sumber ac 220 V pada terminal sumber dan motor pompa air pada terminal beban.
4. Atur *duty-cycle* PWM dengan potensiometer lalu catat tegangan, arus, cos phi, kecepatan motor dan tekanan air.
5. Pengambilan data kedua adalah tegangan, kecepatan motor pompa, tekanan dan debit air.
6. Buka satu keran hingga pompa air bekerja.
7. Ukur besarnya tegangan, kecepatan motor pompa, tekanan, dan debit air.



8. Ulangi langkah 7 untuk dua keran dibuka dan seterusnya hingga semua keran dibuka.

#### 5.4.4. Data Hasil Pengujian

1. Data hasil pengukuran kecepatan motor pompa untuk setiap tegangan dapat dilihat pada tabel 5.9 dan gambar 5.3.
2. Untuk mengetahui karakteristik tegangan sebagai fungsi kecepatan, hasil pengujian perlu dibandingkan dengan hasil perhitungan secara teori. Karena ada satu parameter motor pompa yang tidak diketahui yaitu rasio belitan utama dengan belitan bantu ( $a$ ), maka hasil pengujian akan dibandingkan dengan hasil perhitungan dari motor sejenis yang berbeda parameter. Data motor induksi satu fasa *capacitor-run* yang dibandingkan adalah sebagai berikut:

- a.  $p = 6$
- b.  $V = 220 \text{ V}$
- c.  $f = 50 \text{ Hz}$
- d.  $N_s = 1000 \text{ RPM}$
- e.  $R_{1m} = 34 \Omega$
- f.  $X_{1m} = 35.9 \Omega$
- g.  $R_{1a} = 150 \Omega$
- h.  $X_{1a} = 107,4451 \Omega$
- i.  $R_2' = 23,25 \Omega$
- j.  $X_2' = 29,32 \Omega$
- k.  $X_{mag} = 249 \Omega$
- l.  $X_C = 398,089 \Omega$
- m.  $a = 1,73$

Rumus torsi beban yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$T_L = 0,008(n_s(1 - s))^2$$

Dari data di atas, Torsi dihitung untuk tegangan 220 V, 210 V, 200 V, 190 V, 180 V, 170 V, dan 160 V. Setelah itu, grafik torsi motor dan torsi beban terhadap slip dibuat. Perpotongan kurva torsi motor dan kurva torsi beban adalah titik di mana motor beroperasi. Dari perpotongan tersebut dapat dilihat berapa besarnya kecepatan motor. Kurva torsi motor dan torsi beban dapat dilihat pada gambar 5.3 sedangkan grafik kecepatan sebagai fungsi tegangan hasil pengujian

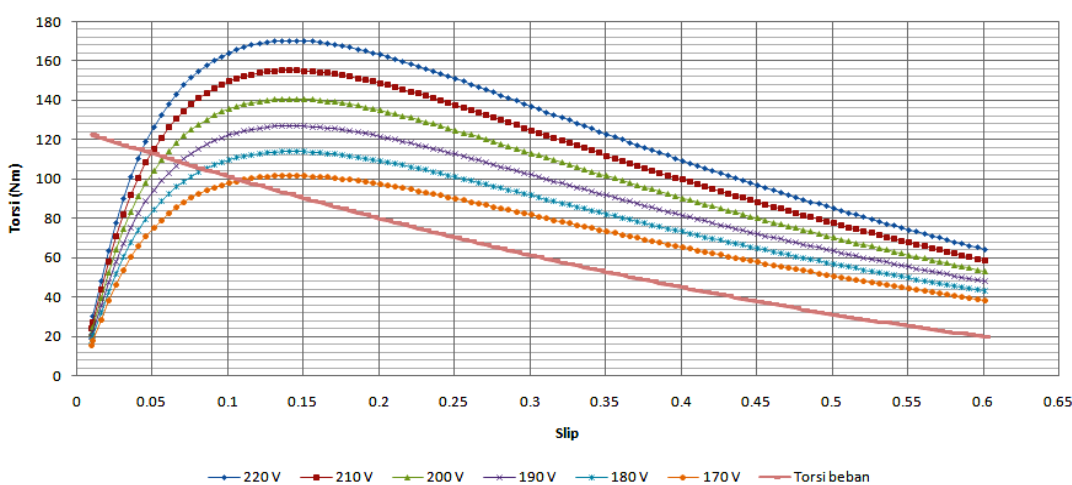


dan perhitungan dapat dilihat pada gambar 5.4. Data nilai tegangan dan kecepatan motor dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.12. Hasil pengukuran kecepatan motor pompa

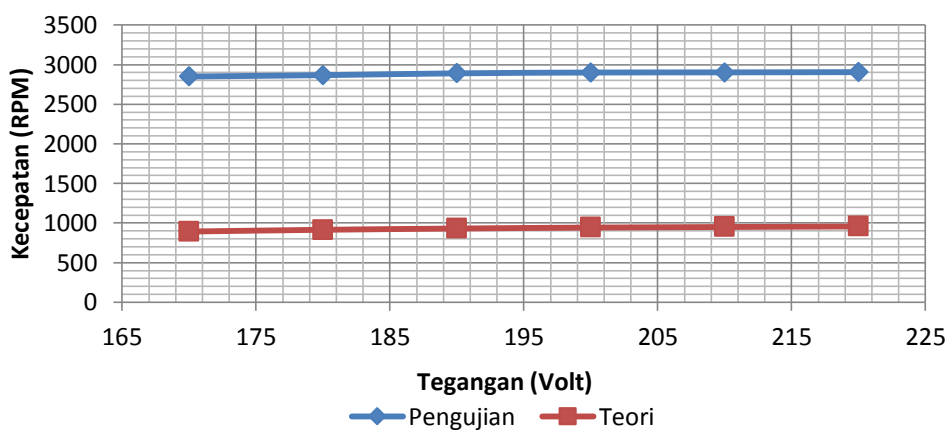
| Tegangan<br>(Volt) | Teori |          | Praktek |          |
|--------------------|-------|----------|---------|----------|
|                    | slip  | Nr (RPM) | Slip    | Nr (RPM) |
| 220                | 0.043 | 957      | 0.033   | 2905     |
| 210                | 0.05  | 950      | 0.034   | 2902     |
| 200                | 0.057 | 943      | 0.034   | 2900     |
| 190                | 0.069 | 931      | 0.036   | 2897     |
| 180                | 0.085 | 915      | 0.046   | 2867     |
| 170                | 0.107 | 893      | 0.053   | 2850     |

Grafik Torsi terhadap Slip Motor Induksi Satu Fasa *Capacitor-Run*



Gambar 5.4. Kurva torsi motor dan torsi beban terhadap slip

Grafik kecepatan terhadap tegangan motor



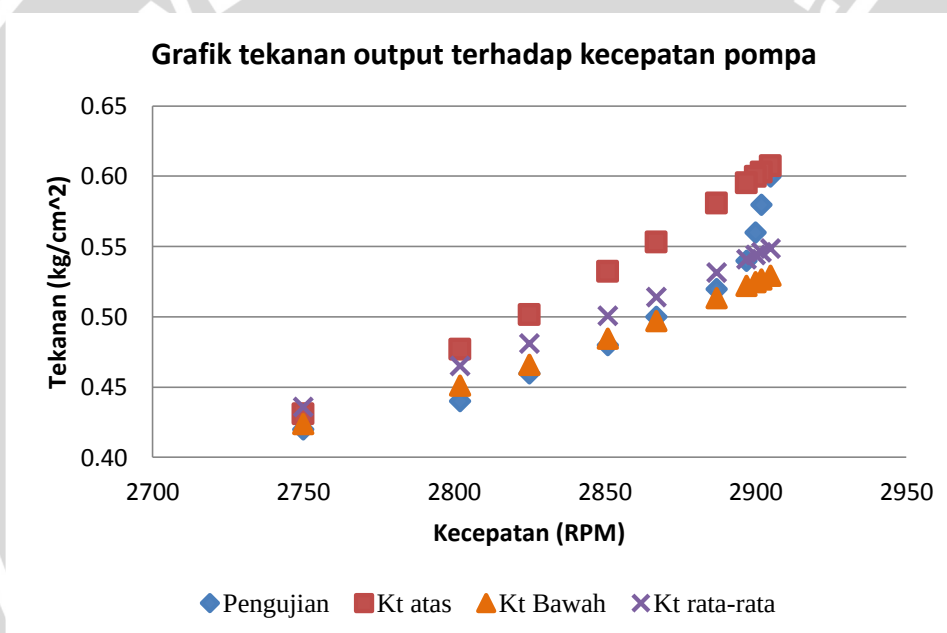
Gambar 5.5. Grafik tegangan terhadap kecepatan motor pompa

3. Data hasil pengukuran tekanan untuk setiap kecepatan motor dapat dilihat pada tabel 5.10 dan gambar 5.4.



Tabel 5.13. Hasil pengukuran kecepatan pompa dan tekanan air

| Pengujian   |                            |            |                       | Teori                                                    |                                                         |                                                          |
|-------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Q<br>(ml/s) | P<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | N<br>(RPM) | Kt                    | Kt = $6,90 \times 10^{-8}$<br>P<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | Kt = $6,1 \times 10^{-8}$<br>P<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | Kt = $6,21 \times 10^{-8}$<br>P<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) |
| 80          | 0.60                       | 2905       | $6,90 \times 10^{-8}$ | 0.608                                                    | 0.530                                                   | 0.549                                                    |
| 80          | 0.58                       | 2902       | $6,89 \times 10^{-8}$ | 0.603                                                    | 0.527                                                   | 0.546                                                    |
| 79.8        | 0.56                       | 2900       | $6,78 \times 10^{-8}$ | 0.600                                                    | 0.525                                                   | 0.544                                                    |
| 79.6        | 0.54                       | 2897       | $6,63 \times 10^{-8}$ | 0.596                                                    | 0.522                                                   | 0.541                                                    |
| 79.5        | 0.52                       | 2887       | $6,6 \times 10^{-8}$  | 0.581                                                    | 0.514                                                   | 0.532                                                    |
| 79          | 0.50                       | 2867       | $6,5 \times 10^{-8}$  | 0.553                                                    | 0.497                                                   | 0.514                                                    |
| 78.5        | 0.48                       | 2851       | $6,55 \times 10^{-8}$ | 0.533                                                    | 0.485                                                   | 0.501                                                    |
| 77.5        | 0.46                       | 2825       | $6,52 \times 10^{-8}$ | 0.502                                                    | 0.466                                                   | 0.481                                                    |
| 77          | 0.44                       | 2802       | $6,21 \times 10^{-8}$ | 0.477                                                    | 0.451                                                   | 0.465                                                    |
| 75          | 0.42                       | 2750       | $6,16 \times 10^{-8}$ | 0.431                                                    | 0.424                                                   | 0.436                                                    |



Gambar 5.6. Grafik tekanan output terhadap kecepatan pompa

4. Data hasil pengukuran kecepatan, tekanan dan debit sebelum dan sesudah dikontrol dapat dilihat pada tabel 5.11. dan 5.12.

Tabel 5.14. Hasil pengukuran kecepatan, tekanan dan debit sebelum dikontrol

| Jumlah keran dibuka | Tegangan (V) | Arus (A) | Kecepatan (RPM) | Tekanan (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Debit tiap keran (ml/s) |         |         |         |         | Debit total (ml/s) |
|---------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|                     |              |          |                 |                               | Keran 1                 | Keran 2 | Keran 3 | Keran 4 | Keran 5 |                    |
| 1                   | 220          | 0,9      | 2898            | 1                             | 90                      | -       | -       | -       | -       | 90                 |
| 2                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0,85                          | 88                      | 75      | -       | -       | -       | 163                |
| 3                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0,8                           | 85                      | 65      | 55      | -       | -       | 205                |
| 4                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0,7                           | 80                      | 60      | 53      | 45      | -       | 225                |
| 5                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0,66                          | 75                      | 55      | 50      | 42      | 37      | 246                |

Tabel 5.15. Hasil pengukuran kecepatan, tekanan, dan debit sesudah dikontrol

| Jumlah keran dibuka | Tegangan (V) | Arus (A) | Kecepatan (RPM) | Tekanan (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Debit tiap keran (ml/s) |         |         |         |         | Debit total (ml/s) |
|---------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|                     |              |          |                 |                               | Keran 1                 | Keran 2 | Keran 3 | Keran 4 | Keran 5 |                    |
| 1                   | 150          | 1,2      | 2605            | 0.8                           | 88                      | -       | -       | -       | -       | 88                 |
| 2                   | 175          | 1        | 2848            | 0.8                           | 87                      | 74      | -       | -       | -       | 159                |
| 3                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0.8                           | 85                      | 65      | 55      | -       | -       | 205                |
| 4                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0.7                           | 80                      | 60      | 53      | 45      | -       | 225                |
| 5                   | 220          | 0,9      | 2898            | 0.66                          | 75                      | 55      | 50      | 42      | 37      | 246                |

#### 5.4.5. Analisis Hasil Pengujian

Gambar 5.4 memperlihatkan bahwa semakin kecil tegangan masukan motor maka semakin kecil kecepatan motor. Kecepatan awal motor saat tegangan masukan nominal adalah sebesar 2905 RPM. Nilai kecepatan paling rendah yang bisa dicapai adalah 2850 RPM pada tegangan 170 volt. PWM ac chopper mampu mengendalikan kecepatan motor lewat pengaturan tegangan. Perubahan tegangan masukan motor menyebabkan perubahan torsi motor. Berdasarkan kurva torsi-slip, perubahan torsi motor menyebabkan titik potong torsi motor dan torsi beban bergeser di sepanjang kurva torsi beban. Dari pergeseran titik potong tersebut, kecepatan motor turut berubah. Namun, rentang kecepatan yang bisa diatur sangat sempit. Hal ini disebabkan karena motor tidak menghasilkan cukup torsi untuk mengimbangi torsi beban saat diberi tegangan kurang dari 170 volt. Dengan demikian rentang pengaturan kecepatan motor sangat terbatas.

Tabel 5.6 memperlihatkan bahwa semakin kecil kecepatan motor maka semakin kecil tekanan air yang dihasilkan. Grafik hasil perhitungan sebagai pembanding dibuat berdasarkan tiga nilai konstanta Kt. Ketiga nilai konstanta tersebut diambil dari perhitungan data atas, data bawah dan data rata-rata. Pendekatan ini dilakukan karena nilai konstanta Kt dari hasil pengujian tidak seragam. Grafik hasil perhitungan menunjukkan tren yang sama dengan grafik hasil pengujian. Rentang kecepatan yang bisa diatur sangat sempit sehingga rentang pengaturan tekanan yang bisa dicapai juga sempit. Selisih tekanan yang bisa dicapai maksimal hanya 0,2 kg/cm<sup>2</sup>.

Tabel 5.14 memperlihatkan kondisi tekanan dan debit sebelum dipasang alat kontrol. Sebelum sistem dikontrol, tekanan paling besar ada pada kondisi satu keran dibuka, yakni 1 kg/cm<sup>2</sup>. Semakin banyak jumlah keran yang dibuka, tekanan air semakin turun.

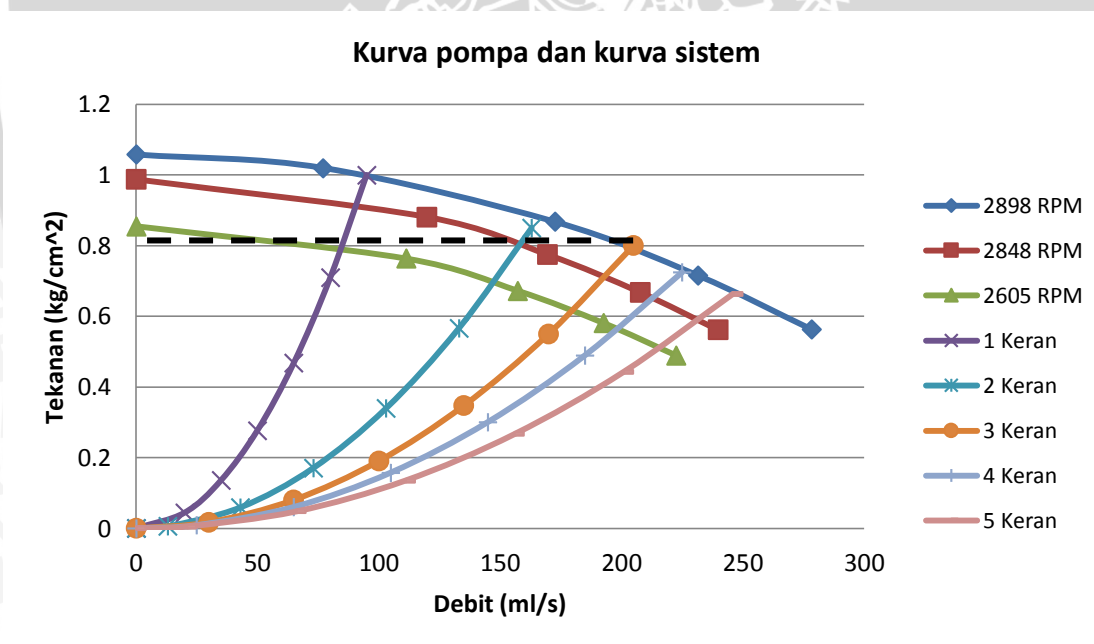
Tabel 5.15 memperlihatkan kondisi sistem setelah dikontrol. Dengan sistem pengendalian kecepatan motor, pompa air dapat menghasilkan tekanan konstan.



Tekanan dapat dipertahankan sesuai dengan *set-point* sebesar  $0,8 \text{ kg/cm}^2$  saat satu keran dibuka hingga tiga keran dibuka. Setelah lebih dari tiga keran dibuka, tekanan air menurun. Kecepatan motor tidak dapat dinaikkan lagi saat dua keran sisanya dibuka. Hal ini disebabkan karena tegangan dan kecepatan motor telah mencapai nominal. Meski demikian, sistem ini cukup untuk digunakan pada instalasi pipa dengan 5 keran.

Dari segi debit, tabel 5.14 dan 5.15 memperlihatkan bahwa debit air di setiap keran tidak konstan meski tekanan air yang dihasilkan pompa telah dipertahankan konstan. Konfigurasi keran serial menyebabkan semakin jauh jarak keran dari pompa, debit air akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena adanya rugi-rugi di setiap keran

Gambar 5.7 memperlihatkan kurva pompa dan kurva sistem. Kurva pompa diplot berdasarkan kecepatan pompa air. Kurva sistem diplot berdasarkan tekanan dan debit total air yang keluar dari sejumlah keran. Perpotongan kurva pompa dan kurva sistem menunjukkan tekanan dan debit yang dihasilkan pompa. Saat satu keran hingga tiga keran dibuka, titik potong pompa berada pada nilai tekanan yang sama. Saat lebih dari tiga keran dibuka, tekanan air turun karena kecepatan pompa telah mencapai nominal.



Gambar 5.7 kurva pompa dan kurva sistem

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada sistem pengendalian kecepatan motor pompa air tekanan konstan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dengan sistem pengendalian kecepatan motor, pompa air dapat menghasilkan tekanan konstan. Tekanan dapat dipertahankan sesuai dengan *set-point* sebesar  $0,8 \text{ kg/cm}^2$  saat satu keran dibuka hingga tiga keran dibuka. Setelah lebih dari tiga keran dibuka, tekanan air menurun. Hal ini disebabkan karena tegangan dan kecepatan motor telah mencapai nominal. Sistem ini cukup untuk digunakan pada instalasi pipa dengan 5 keran.
- 2) Debit air di setiap keran tidak konstan meski tekanan air yang dihasilkan pompa telah dipertahankan konstan. Konfigurasi keran serial menyebabkan semakin jauh jarak keran dari pompa, debit air akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena adanya rugi-rugi di setiap keran.
- 3) PWM ac chopper mampu mengendalikan kecepatan motor lewat pengaturan tegangan. PWM ac chopper dapat menghasilkan tegangan yang bervariasi dengan mengatur *duty-cycle* PWM. Perubahan tegangan masukan motor menyebabkan perubahan torsi motor. Berdasarkan kurva torsi-slip, perubahan torsi motor menyebabkan titik potong torsi motor dan torsi beban bergeser di sepanjang kurva torsi beban. Dari pergeseran titik potong tersebut, kecepatan motor berubah. Namun, rentang kecepatan yang bisa diatur sangat sempit sehingga rentang pengaturan tekanan yang bisa dicapai juga sempit.

#### 6.2. Saran

Proses perancangan dan pembuatan alat ini masih memiliki kelemahan. Untuk memperbaiki kinerja alat dan pengembangan lebih lanjut disarankan:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *freewheel* untuk rangkaian PWM ac chopper. Rangkaian *freewheel* untuk PWM AC Chopper adalah satu buah MOSFET terpasang paralel pada beban dan dipicu bergantian dengan MOSFET utama.



2. Menggunakan metode pengaturan kecepatan dengan rentang pengaturan yang lebih lebar. Metode lain yang bisa dicoba adalah konstan volt/hertz dengan rangkaian inverter.



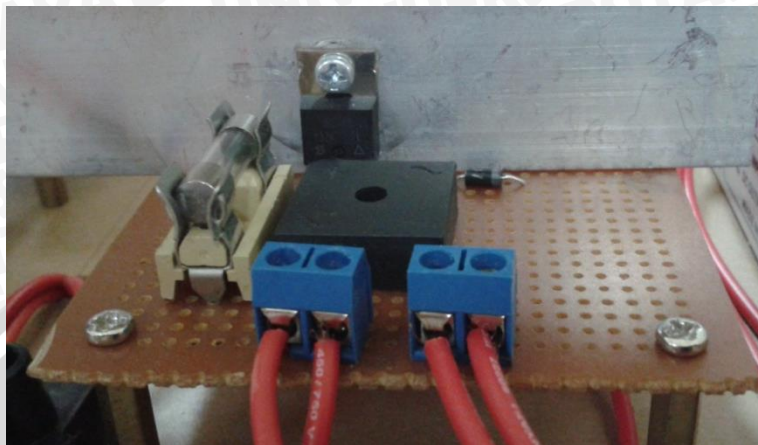
## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, S. P. (1997). *Principle of Electric Machines and Power Electronics*. New York: John Wiley & Sons.
- Chapman, S. (2005). *Electric Machinery Fundamentals*. New York: McGraw-Hill.
- Choe, G.-H. (1989). An Improve PWM Technique for AC Chopper. *IEEE Transactions on Power Electronics* , 496.
- Fitzgerald, A. E. (2003). *Electric Machinery*. New York: McGraw-Hill.
- Hart, D. W. (2011). *Power Electronics*. New York: McGraw-Hill.
- Mackay, R. (2004). *The Practical Pumping Handbook*. Oxford: Elsivier.
- Mazda, F. (1997). *Power Electronics Handbook*. New York: Elsivier.
- McMurray, W. (1972). Optimum Snubber for Power Semiconductors. *IEEE Transactional on Industry Application* , 593-600.
- McMurray, W. (1972). Optimum Snubber for Power Semiconductors. *IEEE Transactional on Industry Application* , 593-600.
- Nelik, L. (1999). *Centrifugal and Rotary Pumps Fundamentals with Applications*. New York: CRC Press.
- Paresh, G. (2005). *Practical Centrifugal Pumps: Design, Operation, and Maintenance*. Oxford: Elsivier.
- Rashid, M. H. (2004). *Power Electronics Circuits, Devices and Applications*. New Jersey: Pearson Education.
- Thanyapirak, V., Kinnares, V., & Kunakorn, A. (2012). PWM AC Chopper Control Schemes for Energy Saving of Single-Phase Inductions Motors. *IEEE* , 82-87.
- Yildirim, D., & Bilgic, M. (2008). PWM AC Chopper Control of Single-Phase Induction Motor for Variable-Speed Fan Application. *IEEE* , 1337-1342.
- Zuhal. (1989). *Dasar Tenaga Listrik*. Bandung: Penerbit ITB.

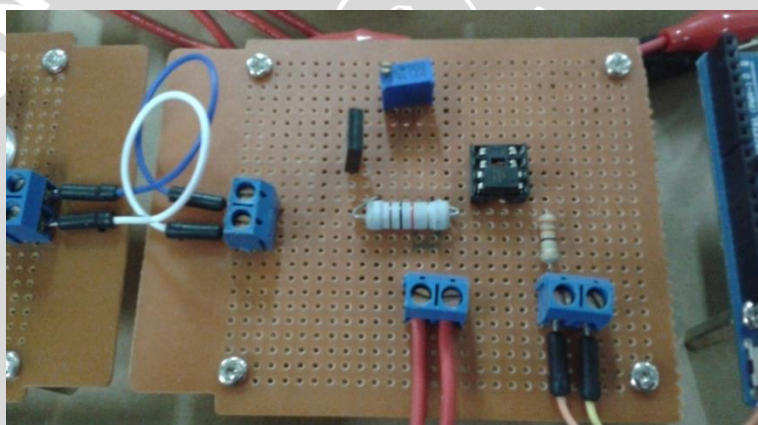


## LAMPIRAN

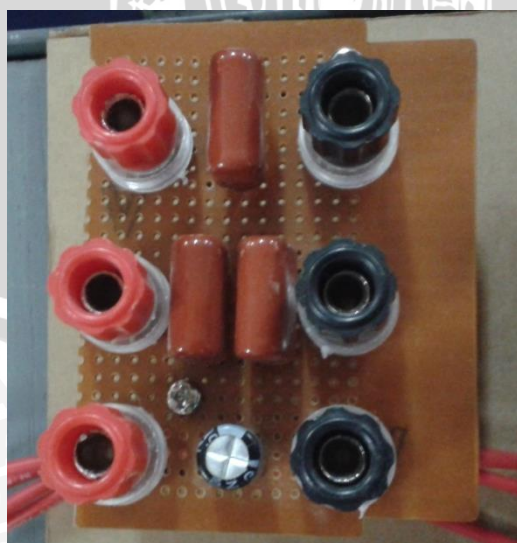
### I. Gambar Alat



*Rangkaian MOSFET*



*Rangkaian Optocoupler*

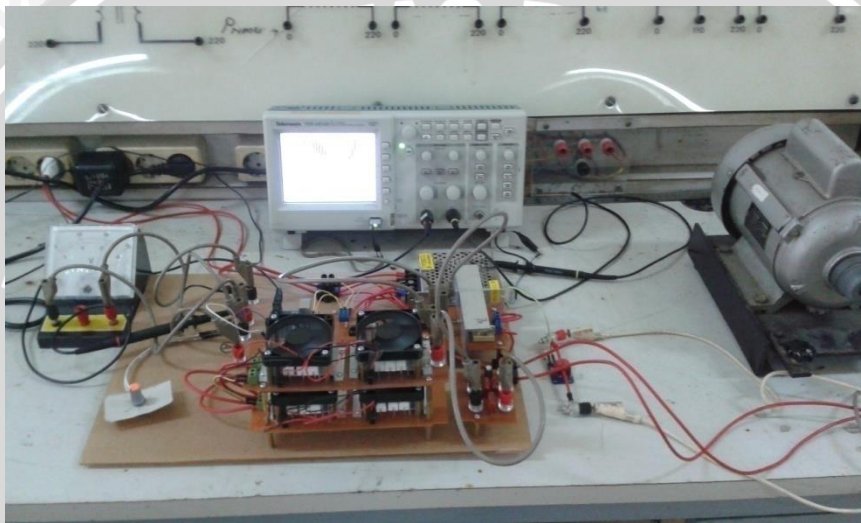


*Kapasitor Snubber*

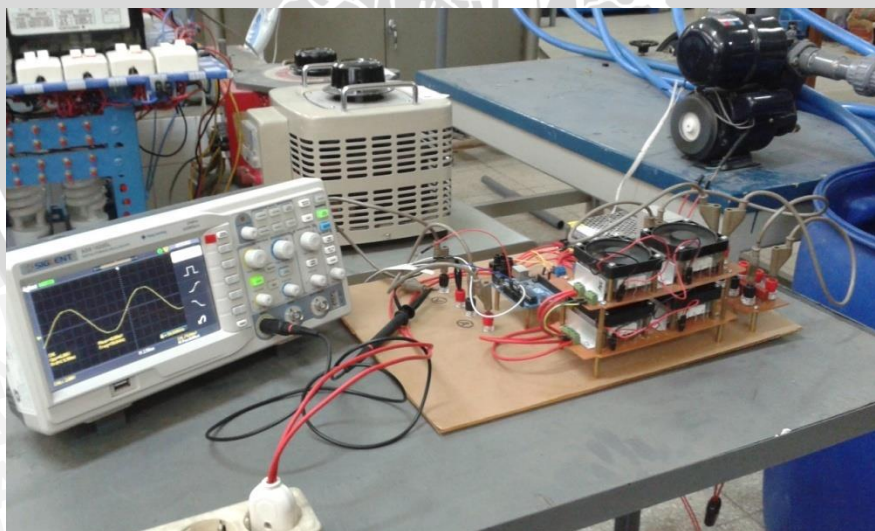




*Resistor Snubber*

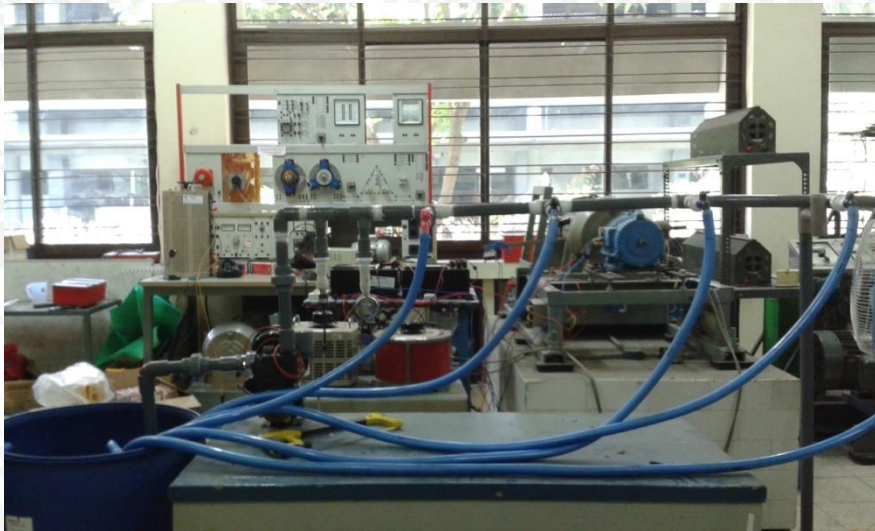


*Pengujian MOSFET dan Snubber untuk beban motor induksi satu fasa ¼ HP*



*Pengujian MOSFET dan snubber untuk beban motor pompa air*





*Instalasi pemipaan*

## II. Listing Program Arduino

```
int ST = A0;    // pin masukan sensor tekanan
int Sensor = 0; // variabel sensor
int pwm_out = 9; // pin keluaran pwm
float pwm = 0;

void setup() {
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
    pinMode(pwm_out, OUTPUT); // deklarasi pwm_out sebagai keluaran
    pinMode(ST, INPUT);      // deklarasi ST sebagai masukan
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Sensor = analogRead(ST); // baca sensor tekanan
    Serial.println(analogRead(ST));

    if(350 <= Sensor)
    {
        pwm=0;
    }
    else
    {
        if(260 <= Sensor && 268 >= Sensor)
        {
            pwm=pwm;
        }
        else
        {
            if(270 < Sensor)
            {
                if(pwm <= 500)
                {
                    pwm = pwm + 0.1;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    {
    if(260 > Sensor)
    {
    if(pwm >= 0)
    {
    pwm = pwm - 0.1;
    }
    else
    {
    pwm=0;
    }
    }
    }
    }
    analogWrite(pwm_out, pwm/4);
    }

```